

涉密 ☐

公开 ☐

浙大宁波理工学院

NINGBOTECH UNIVERSITY

毕业论文（设计）



题 目 基于 Spring Boot 和 Vue 的心理健康

服务平台的设计与实现

姓 名 陈爽

学 号 3220421092

专业班级 计算机科学与技术 223 班

指导教师 刘璇

学 院 计算机与数据工程学院

日 期 2026 年 5 月 1 日

## 浙大宁波理工学院本科毕业论文（设计）承诺书

1.本人郑重承诺所呈交的毕业论文（设计），是在指导教师的指导下严格按照学校和学院有关规定完成的。

2.本人在毕业论文(设计)中引用他人的观点和参考资料均加以注释和说明。

3.与我一同工作过的同学对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示谢意。

4.本人承诺在毕业论文（设计）工作过程中没有抄袭他人研究成果和伪造数据等行为。

5.若本人在毕业论文（设计）中有任何侵犯知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

6.本人完全了解浙大宁波理工学院有权保留并向有关部门或机构送交本论文（设计）复印件和电子文档，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权浙大宁波理工学院可以将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或者扫描等复制手段保存和汇编本论文（设计）。

作者签名：



日期：2026 年 5 月 1 日

# 致谢

在此，我想首先感谢我的指导老师刘璇，在大四期间，刘导师不仅细心指导我毕设的选题，还在我有问题的时候积极提供耐心的帮助，她不仅会指导我论文该如何编写及如何进行格式排版，还给我提供了我的论文方向，给了我莫大的帮助，我真的十分感谢刘璇导师提供的帮助。

我也十分感谢我的班导和辅导员，她们总能在我需要帮助的时候，贴心地给出我合适的建议，每当我向她们询问相关事宜时，她们也十分热心地帮我一一解答。

除此之外，我很感谢我们数据学院的各位老师，如果没有他们的悉心教导，也不可能有本篇论文的产生，我非常感谢数据学院提供的技术支持，能让我亲身体会到很多我平常碰不到的东西。

我也很感谢我的各位同学，在我进行毕业设计遇到问题时，她们也给我提供了很多帮助，指导我该如何操作，让我学会了很多。

# 摘要

高校心理健康服务的线上化需求近几年持续增加，单纯依赖线下预约和人工登记时，预约排队、风险发现以及后期统计都容易受到限制。围绕心理服务流程的数字化和协同管理需求，本文完成了一套基于 Spring Boot 和 Vue 的心理健康服务平台。

平台整体按前后端分离方式组织，前端使用 Vue 3、TypeScript、Element Plus、Pinia、Axios 和 ECharts 搭建交互界面，后端选用 Spring Boot 提供接口服务、身份认证和数据管理能力。平台把使用对象划分为普通用户、心理咨询师和管理员三类，完成心理测评、预约咨询、在线聊天、心理文章、通知管理、用户管理、咨询师管理和数据看板等功能。其中，心理测评模块呈现风险概率、风险等级和重点影响因素，在线聊天模块通过 WebSocket 支撑实时沟通。

**关键词：**心理健康服务平台；Spring Boot；Vue；心理测评；在线咨询

# Abstract

Now many universities in China are slowly beginning to pay more attention to the mental health training and daily maintenance of students. At present, the offline work related to mental health in colleges and universities, there are still many restrictions on the actual operation of appointment process processing, potential risk warning notification and related service data recording. This article combines the actual operation needs of mental health services in colleges and universities to design and build a mental health service platform for college use scenarios. This platform is dedicated to students, counselors responsible for student work and relevant school administrators, providing a system for sharing daily mental health work that can achieve information exchange.

The platform designed in this thesis adopts the development structure of the front-end and back-end separation from each other, and the front-end and back-end can make subsequent maintenance and functional iterations more convenient. The development of the front-end part uses Vue 3, TypeScript, Element Plus, Pinia, Axios and ECharts, which can well meet the needs of page interaction and display. This article builds a landing page, evaluation page, appointment page, chat page, article page, notification page and dashboard page on the front end, basically covering all the function entry points required by the user. The frameworks and tools used in back-end development include Spring Boot, Spring Security, JWT, MyBatis-Plus, MySQL, Redis, and WebSocket, which provide stable support for back-end services. The back-end mainly handles the core functions of user login verification, permission control of different roles, the storage of various types of user data and business data, real-time message interaction between users, and the basic statistics of platform operation data, which can provide stable service support for various operations on the front end.

**Keywords:** mental health service platform; Spring Boot; Vue; psychological assessment; online consultation

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1 绪论 .....                        | 1  |
| 1.1 研究背景与意义 .....                 | 1  |
| 1.2 国内外研究现状 .....                 | 1  |
| 1.3 论文的主要内容和组织结构 .....            | 2  |
| 1.4 技术路线 .....                    | 2  |
| 2 相关技术介绍 .....                    | 3  |
| 2.1 SPRING BOOT 技术 .....          | 3  |
| 2.2 VUE 3 技术 .....                | 3  |
| 2.3 MYBATIS-PLUS 与 MYSQL 技术 ..... | 3  |
| 2.4 SPRING SECURITY 与 JWT .....   | 4  |
| 2.5 WEBSOCKET 技术 .....            | 4  |
| 2.6 ECHARTS 与数据可视化 .....          | 4  |
| 2.7 CATBOOST 与心理风险分析 .....        | 4  |
| 3 系统需求分析 .....                    | 6  |
| 3.1 可行性分析 .....                   | 6  |
| 3.2 角色与业务需求 .....                 | 6  |
| 3.3 功能需求分析 .....                  | 7  |
| 3.4 非功能需求分析 .....                 | 8  |
| 3.5 用例模型分析 .....                  | 9  |
| 4 系统总体设计 .....                    | 11 |
| 4.1 系统架构设计 .....                  | 11 |
| 4.2 系统业务流程设计 .....                | 12 |
| 4.3 系统功能结构设计 .....                | 14 |
| 4.4 数据库设计 .....                   | 14 |
| 4.5 后端接口与数据交互设计 .....             | 21 |
| 5 系统核心功能实现 .....                  | 24 |
| 5.1 登录认证与权限控制 .....               | 24 |
| 5.2 用户端功能实现 .....                 | 26 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 5.3 咨询师端功能实现 .....      | 27 |
| 5.4 管理员端功能实现 .....      | 27 |
| 5.5 心理测评与风险分析功能实现 ..... | 28 |
| 5.6 在线聊天功能实现 .....      | 30 |
| 5.7 预约咨询功能实现 .....      | 32 |
| 5.8 前端展示 .....          | 34 |
| 6 系统测试 .....            | 36 |
| 6.1 测试环境 .....          | 36 |
| 6.2 测试方法 .....          | 36 |
| 6.3 功能测试 .....          | 37 |
| 6.4 接口测试 .....          | 39 |
| 6.5 异常测试 .....          | 45 |
| 6.6 测试结果分析 .....        | 46 |
| 7 总结与展望 .....           | 47 |
| 7.1 不足与展望 .....         | 47 |
| 参考文献 .....              | 48 |

# 1 绪论

## 1.1 研究背景与意义

心理健康关系到大学生的学习和生活。近几年，学生会遇到学习压力、人际问题、就业压力和家庭问题。一些学生会出现焦虑、抑郁、情绪低落、睡眠不好和适应困难等情况。高校心理健康工作需要做知识宣传、心理测评、预约咨询、风险提醒、后续跟进和数据统计。传统线下方式主要靠现场预约、人工记录和单点沟通。它会受到时间、场地和人员数量的影响，所以服务效率不够稳定<sup>[1-4]</sup>。

高校信息化建设不断推进，心理健康服务也需要线上入口。Web 平台可以把测评、预约、文章阅读和在线沟通放在一起。学生可以更快找到服务，求助时的顾虑也会减少。咨询师可以集中处理预约、查看沟通记录和跟进学生情况。管理员可以查看平台数据、风险分布和近期动态。所以，线上平台可以提高心理服务的管理效率<sup>[5-7]</sup>。

本课题面向高校心理服务场景，设计并实现了一套心理健康服务平台。后端使用 Spring Boot 提供接口、权限和数据管理。前端使用 Vue 完成页面和交互。系统通过前后端分离方式组织业务。平台支持用户、咨询师和管理员三类角色。心理测评模块会给出风险概率、风险等级和影响因素说明。这样，测评结果不只是一项分数，用户也能更容易理解结果。

## 1.2 国内外研究现状

从国外已有研究来看，高校和医疗机构较早把数字工具用于心理健康服务。常见做法有在线量表评估、远程咨询、认知行为干预平台和手机端情绪记录。有些平台会把量表、提醒、远程会话和数据分析放在一起，用于早期筛查和后续跟踪。近几年，一些研究也把分类模型、风险评分模型和自然语言处理用于心理风险识别。技术进入真实服务场景后，系统不能只看识别效果。系统还要考虑隐私保护、伦理边界和结果解释。

国内高校心理健康信息化建设近年来发展较快，许多学校已经建立心理测评系统、预约咨询系统和心理健康教育网站。一些平台能够完成新生普查、重点学生跟踪、咨询记录管理和活动通知发布，但不同系统之间往往相对独立，用户端、咨询师端和管理端协同不足。部分系统以管理统计为主，对用户自助服务体验、实时沟通能力和风险解释能力支持不够。

结合相关研究和本系统的实际需求，可以看出心理健康服务平台大致有三个发展方向。第一，服务流程不再只是单一管理，而是逐渐转向学生、咨询师和管理员共同参与的协同



流程。第二，测评结果也不再只给出一个静态分数，而是需要说明风险层级和主要影响因素，方便相关人员理解结果。第三，沟通方式从线下预约延伸到线上线下结合，实时消息、通知提醒和历史记录会成为保证服务连续性的重要基础。本文的平台设计也主要围绕这些方向展开。

### 1.3 论文的主要内容和组织结构

本文围绕心理健康服务平台的设计和实现展开。

本文先说明高校心理服务中的三类角色。普通用户、咨询师和管理员各有不同任务。系统需要支持登录、测评、预约、聊天、文章通知和后台管理。然后，本文说明系统架构。前端负责页面、路由、状态和图表。后端负责接口、业务、权限和数据保存。接着，本文说明主要功能。用户端支持测评、预约、阅读和沟通。咨询师端支持预约处理、资料维护和在线沟通。管理员端支持数据看板、风险查看、用户管理、咨询师管理和内容管理。

本文最后对系统进行测试。测试内容包括功能流程、异常情况和页面适配。测试主要检查权限控制、数据提交、实时通信和统计展示是否正常。

### 1.4 技术路线

本平台选用“前端视图层、接口交互层、后端服务层、数据持久层”的分层路线。前端视图层基于 Vue 3 单页应用完成，通过 Vue Router 配置不同角色可访问的页面。接口交互层使用 Axios 统一封装 REST API，并在请求拦截器中自动携带身份令牌。后端服务层以 Spring Boot 为基础，承担认证、用户管理、咨询师管理、预约管理、测评管理、聊天管理、文章管理、通知管理和数据看板接口。数据持久层存储用户、咨询师、预约、测评记录、文章、通知和聊天消息等业务数据。

在认证和权限控制部分，用户完成登录后可以由接口获取 token。前端把 token、当前用户信息保存在 Pinia 状态中。路由守卫根据用户角色来决定可以访问的页面。管理员、咨询师和普通用户都会进入不同的首页。接口返回 401 状态时，前端会清理登录信息并跳转到登录页。失效身份无法再访问业务页面。在心理测评模块中，系统通过接口获取量表的配置信息，然后把问题 JSON 格式转换成页面表单，并且支持用户对草稿进行保存、提交测评工作。系统在提交之后会显示风险等级、风险概率、模型名称、主要影响因素。管理员端可以查看用户测评记录，并进行风险监控。在线沟通部分，系统通过 WebSocket 建立实时连接，并且保留了利用 REST API 发送消息和加载历史记录的功能。WebSocket 接收到新消息时，前端依据当前会话来决定是否把消息加入到消息列表或者更新联系人列表。

## 2 相关技术介绍

### 2.1 Spring Boot 技术

Spring Boot 是基于 Spring 生态的快速开发框架，它通过自动配置、起步依赖和内嵌服务器，减少了传统 Java Web 项目当中大量重复的 XML 配置工作。本系统后端使用 Spring Boot 提供 REST API，把认证、用户资料、咨询师资料、预约、测评、聊天、文章、通知和数据看板等业务能力拆分到不同控制器和服务类中，这样既能保证接口层比较清晰，也能让业务逻辑有相对独立的维护空间。

在本系统中，Spring Boot 不只是接口入口。Spring Boot 还负责对象创建、配置读取、异常处理和项目启动。控制器层接收请求。服务层处理业务。Mapper 层访问数据库。系统分层后，每部分职责更清楚，后续修改也更方便。

### 2.2 Vue 3 技术

Vue 3 是本平台前端页面的基础。Vue 3 支持组件拆分、数据绑定和组合式 API。系统中的登录页、用户首页、咨询师首页、管理员首页、测评页、预约页和聊天页都可以拆成独立组件。每个组件只处理自己的数据和交互。这样，页面之间的关联会减少，后续维护也更容易。

前端使用 TypeScript、Vite、Pinia、Vue Router、Element Plus、Axios 和 ECharts。TypeScript 用来约束数据类型。Vite 用来开发和构建。Pinia 用来保存登录状态。Vue Router 用来控制页面跳转和角色访问。Element Plus 提供表格、表单和弹窗。Axios 负责接口请求。ECharts 用来展示统计图表。

### 2.3 MyBatis-Plus 与 MySQL 技术

MySQL 是系统的数据存储基础，用于保存用户、咨询师资料、预约记录、测评量表、测评记录、聊天消息、文章、通知、评价和操作日志等信息。心理健康服务平台的数据关系比较多，如果表结构设计不清晰，后续功能扩展和数据统计都会受到影响，因此系统把用户表作为身份中心表，再通过外键语义把预约、测评、聊天和后台管理数据连接起来。

MyBatis-Plus 在 MyBatis 基础上承担了条件构造器、通用 CRUD 和实体映射等能力，可以减少重复 SQL 编写。本平台在查询用户预约、咨询师资料、测评历史和聊天记录时，大量使用 LambdaQueryWrapper 构造查询条件，这种写法比手写字符串 SQL 更直观，也可以在一定程度上减少字段名写错造成的问题。

## 2.4 Spring Security 与 JWT

Spring Security 和 JWT 是系统登录认证和权限控制的基础。用户登录成功后，后端会生成 token。token 中包含用户编号和角色信息。前端把 token 存到 Pinia 状态和 localStorage 中。前端后续请求接口时，会把 token 放入请求头。后端过滤器解析 token 后，会把用户身份写入安全上下文。服务层再根据当前用户判断权限。

需要说明的是，前端路由控制只能改善页面访问体验，不能单独承担安全责任。系统在预约、聊天、测评监控和后台管理等接口中，还要根据当前用户角色和数据归属进行二次校验，例如普通用户只能取消自己的预约，咨询师只能确认或拒绝属于自己的预约，管理员接口需要验证管理员身份，这样才能降低越权访问风险。

## 2.5 WebSocket 技术

WebSocket 适合用于在线聊天这一类实时通信场景，它能够在浏览器和服务器之间建立长连接，使服务器在有新消息时主动推送给客户端。与轮询相比，WebSocket 可以减少频繁请求造成的开销，也能让消息表现得更加及时。本系统在聊天模块中使用 WebSocket 推送消息，同时保留 REST API 用于历史记录加载和消息保存。

在心理咨询场景中，系统同时使用 REST API 和 WebSocket。REST API 负责保存消息、读取历史记录和处理异常情况。WebSocket 负责推送新消息。这样，聊天消息可以及时显示。即使 WebSocket 短暂断开，用户也能通过接口查看已保存的历史消息。

## 2.6 ECharts 与数据可视化

ECharts 是常用的前端数据可视化库，能够通过柱状图、折线图、饼图等形式表现统计数据。本系统管理员端需要展示用户数量、咨询师数量、预约数量、测评数量、高风险记录数量和风险分布等信息，如果只使用文字或普通表格，管理人员很难快速把握平台运行状态，因此数据看板中使用 ECharts 对关键指标进行可视化展示。

## 2.7 CatBoost 与心理风险分析

CatBoost 是一种基于梯度提升树的机器学习算法，可以处理表格特征并输出分类或回归结果。本平台在心理测评模块中设计了可选的 CatBoost 推理路径，用户提交测评答案后，后端会把答案 JSON 转换为特征数据，再尝试调用模型生成风险概率、风险等级和重点影响因素。为避免测评流程中断，测评模块保留 Java 规则回退方案。外部模型不可用时，系统会根据内置权重计算基础风险结果。这样，用户仍能提交测评并查看结果。该设计也方便后续接入机器学习模型。

在本系统中，CatBoost 用作心理测评模块中的风险分析引擎。系统把用户提交的量表答案、题项得分、反向计分结果和可扩展的用户背景变量组织为表格特征，再由模型输出风险概率和解释因子。CatBoost 属于梯度提升决策树模型，其基本思想是以加法模型逐步逼近目标函数。设第  $t$  轮之前的模型为  $F_{\{t-1\}}(x)$ ，第  $t$  棵树为  $f_t(x)$ ，学习率为  $\eta$ ，则模型输出可以表示为：

$$F_T(x) = \sum_{t=1}^T \eta f_t(x), \quad p(y=1|x) = \frac{1}{1 + e^{-F_T(x)}} \quad (2.1)$$

式中， $F_T(x)$  表示模型对样本  $x$  的综合评分， $p(y=1|x)$  表示用户处于较高心理风险状态的预测概率。系统最终并不直接暴露树模型的原始得分，而是把概率映射为低风险、中风险和高风险三类结果，便于前端页面、管理员看板和后续人工复核流程统一使用。

对于性别、年级、测评量表类型、咨询形式等类别变量，CatBoost 可以使用有序目标统计进行编码。若  $\sigma$  表示随机排列， $x_{i^k}$  表示样本  $i$  的第  $k$  个类别特征， $a$  为平滑系数， $P$  为全局先验均值，则某一类别取值的有序统计可写为：

$$TS_i^k = (\sum_{j: \sigma(j) < \sigma(i)} x_j^k y_j + aP) / (\sum_{j: \sigma(j) < \sigma(i)} x_j^k + a) \quad (2.2)$$

该公式的核心是只利用当前样本之前的数据计算类别统计量，而不是直接使用全量训练集标签信息。这样可以减少训练阶段提前“看到答案”的问题。

表 2.1 CatBoost 模型设计

| 层次  | 设计内容                           | 作用说明                      |
|-----|--------------------------------|---------------------------|
| 输入层 | 量表题项得分、反向题处理结果、量表类型和可扩展用户背景变量  | 把心理测评答案转换为模型可读取的结构化样本     |
| 特征层 | 数值归一化、缺失值填补、类别特征有序统计编码         | 降低不同题项量纲差异，减少类别变量处理中的目标泄露 |
| 模型层 | CatBoostClassifier 输出原始评分和风险概率 | 学习题项之间的非线性关系，提高风险识别灵活性    |
| 解释层 | 特征重要性或 SHAP 值生成 leadingFactors | 说明睡眠、压力、社交等因素对本次结果的贡献方向   |

综上，CatBoost 模块承担的是“辅助判断+解释展示+人工复核入口”的作用。模型输出的风险概率会进入测评记录表，主要影响因素会进入 `leading_factors_json` 字段，前端再用标签、列表或图表进行展示。该设计使心理测评结果从单一分数扩展为概率、等级、因素和说明的组合结果。

## 3 系统需求分析

### 3.1 可行性分析

就本项目的完成条件而言，本文使用的 Spring Boot、Vue 3、MyBatis-Plus、MySQL、Spring Security、JWT 和 WebSocket 都属于比较成熟的技术，相关文档和案例比较多，在开发过程中遇到问题时也比较容易查找解决办法。系统的业务范围包括测评、预约、聊天和后台管理等多个模块，但这些模块都可以拆分成清晰的接口和数据表，不需要依赖过于复杂的底层算法或专用硬件，所以本科毕业设计周期内完成重点功能是可行的。

在使用场景上，心理健康服务平台的用户不只包括学生，也包括心理咨询师和管理员。不同角色的使用频率和关注点有所区别。学生主要关心能否快速进行测评、预约和沟通，咨询师则关注预约处理是否方便、资料维护是否简单，管理员更加重视数据统计和风险记录是否清晰。系统依据角色对页面和权限进行拆分，使不同用户在进入平台后可以看到与自身任务相关的功能，操作成本比较低。

从技术角度看，Spring Boot 和 Vue 都是常见技术。Spring Boot 适合搭建后端服务，也能和数据库、权限框架、WebSocket 配合使用。Vue 3 适合开发交互页面。Element Plus 提供表单、表格、弹窗和日期组件。ECharts 可以展示统计图表。因此，本课题使用这一技术栈是可行的。

经济可行性方面，系统使用开源框架和常见工具。项目不需要额外购买专用软件。系统可以部署在普通服务器或云服务器上。对高校心理服务来说，平台可以减少登记、统计和线下沟通成本，所以整体投入比较合理。

操作可行性方面，系统为普通用户、咨询师和管理员分别设置入口和首页。用户端突出测评、预约、阅读和聊天；咨询师端突出预约处理和沟通；管理员端突出统计、审核和维护。界面主要采用表单、列表和卡片等常见 Web 组件，使用门槛不高，比较符合普通用户的操作习惯。

### 3.2 角色与业务需求

站在普通用户的使用过程来看，平台需减少学生主动求助的门槛。用户可能并不会一开始就直接到线下心理中心咨询，而是会先通过线上平台了解自身状态，所以用户端应把心理测评、预约咨询、文章阅读和在线沟通放在清晰位置，让用户可以一步步完成从了解信息到预约服务的过程。普通用户是平台的重点服务对象。用户需注册或登录平台，维护个人资料，浏览咨询师信息，提交预约申请，参与心理测评，查看测评历史和结果分析，

阅读心理健康文章，并在预约确认后与咨询师开展在线沟通。

从咨询师角度看，平台需要减少重复沟通和事务性处理。咨询师需要查看预约申请、了解用户填写的问题描述、确认或拒绝预约，并在预约确认后进入沟通页面。若这些信息散落在不同渠道当中，会增加准备成本，也容易造成记录缺失，因此系统需要把预约、资料和聊天关系串联起来。心理咨询师是平台的服务提供者。咨询师需要查看用户提交的预约申请，根据时间安排进行同意或拒绝，维护个人资料、擅长方向、职称、咨询价格和在线状态，并在预约确认后与用户进行在线沟通。

从管理员角度看，平台不仅要能维护基础数据，还要能帮助管理人员看到整体运行情况。管理员需要关注用户数量、咨询师数量、预约数量、测评数量和风险等级分布，也需要在必要时查看测评记录，为后续人工复核和线下处理提供根据。管理员是平台运营与风险监控角色。管理员需要查看平台用户数量、咨询师数量、预约数量、测评数量、高风险记录和风险分布；管理用户账号、咨询师资料、心理文章和通知内容；查看用户测评记录，辅助进行风险监控与后续处理。

### 3.3 功能需求分析

在账号与权限方面，系统需要支持普通用户、心理咨询师和管理员三类角色，不同角色登录后进入不同首页，并且只能访问与自身权限相匹配的页面和接口。普通用户不能进入管理员后台，咨询师不能处理其他咨询师的预约，管理员在查看测评记录和管理用户时也需要经过后端权限校验。这样做的目的不是单纯增加限制，而是为了让心理健康服务中比较敏感的数据能够在合理范围内被使用。

在心理测评方面，系统需要支持量表列表、题目加载、答案提交、结果分析和历史记录查看。测评结果不能只显示一个分数，还应显示风险等级、风险概率、模型名称和主要影响因素，用户可以根据这些信息对自身状态有一个初步了解，咨询师和管理员也能在必要时根据结果进行后续关注。由于心理测评具有辅助性质，系统还需要在说明中避免把结果表达成诊断结论。

在预约咨询方面，系统需要支持咨询师浏览、预约提交、预约列表、取消预约、改期、咨询师确认和拒绝等操作。预约状态应能清楚表现出当前流程位置，例如待确认、已确认、已拒绝或已取消。只有当预约被确认后，用户和咨询师之间才会开放聊天入口，这样能够把在线沟通和正式服务流程关联起来，也能减少无效消息和随意私聊。

后台管理模块里，管理员要对用户、咨询师、文章和通知进行维护，管理员也查看测评记录和数据看板。数据看板能够显示数量，并且可以协助管理员掌握用户规模、咨询师

数量、预约数量、测评数量、风险分布。平台会为高风险记录提供查看入口。系统随后可以结合学校制度，进行人工复核、线下跟进和危机干预的流程。

系统功能需求包括登录认证、门户首页、心理测评、预约咨询、在线聊天、文章管理、通知管理、个人资料、后台管理和数据看板这些模块。

登录认证模块让用户输入账号和密码来进行登录，系统会根据返回的用户角色跳转到对应首页。路由访问需要对 `token` 和角色进行校验，以防止未登录用户访问业务页面，同时也防止普通用户访问管理员页面。

心理测评模块要求用户可以查看可用量表，在选择量表后进行问题填写，把本地草稿保存并提交测评。提交完成后系统会显示出本次测评的结果，内容包括分数、风险概率、风险等级、分析文本、模型名称和主要影响因素。系统也需要展示历史测评记录，管理员可以查看全部用户的测评监控列表。

预约咨询模块需要用户可以挑选咨询师、预约时间、咨询形式、咨询时长和问题描述，在提交预约申请之后于我的预约中查看状态。咨询师能够查看待处理、已确认的预约，并且对待处理预约进行同意或者拒绝操作。预约确认完成之后，双方可以进入聊天页面。

在线聊天模块需要系统显示可以进行聊天的联系人，加载历史消息，发送文本消息和可选的文件地址，并且利用 `WebSocket` 接收实时消息。如果实时连接出现异常，系统仍然可以通过接口来完成消息的收发。

文章与通知模块需要用户、咨询师和管理员可以阅读心理健康文章，管理员可以创建、编辑和管理文章，发布通知，支持平台运营和心理健康知识传播。

后台管理模块允许管理员查看运营总览、用户列表、咨询师列表、文章列表、通知列表和风险记录，管理员还可以利用图表观察测评风险的分布情况。

### 3.4 非功能需求分析

安全问题属于心理健康服务平台中比较重要的非功能需求。系统要保护账号登录安全，密码应该摘要存储，接口访问需要进行 `token` 校验。系统需要保护业务数据安全，测评记录、预约记录和聊天记录都不能被无关用户访问。管理员端操作中可以加入操作日志和敏感数据查看记录，平台在出现异常时能够追溯具体操作。系统要对用户身份进行校验，接口请求需要携带 `token`，未授权访问要及时跳转到登录页。聊天记录、测评内容和用户个人资料都属于敏感信息，前端应当隐藏那些不需要展示的数据，后端需要执行权限验证操作。

易用性会影响到系统是否可以持续得到使用。学生在使用心理服务平台时，有可能会遇到较大压力或者情绪不稳定的情况，页面入口过深、表单过长或者提示不清楚会降低他

们的使用意愿。用户端应当将测评、预约、文章和聊天安排在显眼的位置，表单也需要维持必要的程度，但不要过于复杂。咨询师端和管理员端应当重视对列表进行筛选、展示状态、提供操作反馈。系统界面需要清楚地显示当前角色、业务入口和操作状态。表单提交时会给出成功、失败或者警告的提示。测评提交、预约申请、取消预约、同意预约和发送消息这些主要操作都需要进行反馈。

可维护性主要表现为前后端模块划分、接口命名和数据库结构这几个方面。系统拥有较多功能，但是若每个模块都有相对清晰的边界，后续修改就不会牵一发而动全身。比如测评模块的题目配置、结果计算和历史展示可以作为一条独立链路进行维护，聊天模块的联系人、历史消息和实时推送也可以作为一条独立链路进行维护，这样做有利于降低后续扩展的成本。前端使用 TypeScript 定义业务类型，并利用统一的 http 模块对接口进行封装，同时通过路由 meta 配置角色访问范围，这有利于后续扩展。页面按照业务模块进行拆分，降低单个文件的复杂程度。系统也应当支持后续对量表类型进行增加，接入新的机器学习模型，扩展通知渠道，增加移动端页面，并完善危机干预流程。前后端分离架构为这些扩展提供了基础。

### 3.5 用例模型分析

用例模型主要针对学生用户、咨询师用户和管理员用户这三类角色进行展开，学生用户可以完成注册登录、个人资料维护、心理测评、测评记录查看、预约咨询、在线聊天和查看公告等操作。咨询师用户可以对个人简介进行维护，查看预约申请，对预约进行确认或拒绝，和已经建立咨询关系的学生进行沟通，并且在必要时关注高风险测评记录。管理员用户负责对用户进行管理，同时维护咨询师信息和测评量表，并监管预约和聊天记录，还要审核敏感内容，同时统计平台数据。在用例之间存在的关系中，登录认证构成了大部分业务用例的前置条件。心理测评生成风险等级和测评记录，预约咨询会影响聊天权限，后台管理对量表、用户、预约和聊天内容进行维护和监督。该种用例划分方式可以把系统中的操作边界表达清楚，并且也可以防止在功能实现过程中出现角色权限混乱的问题。下面展示具体的用例模型图。



用例模型图

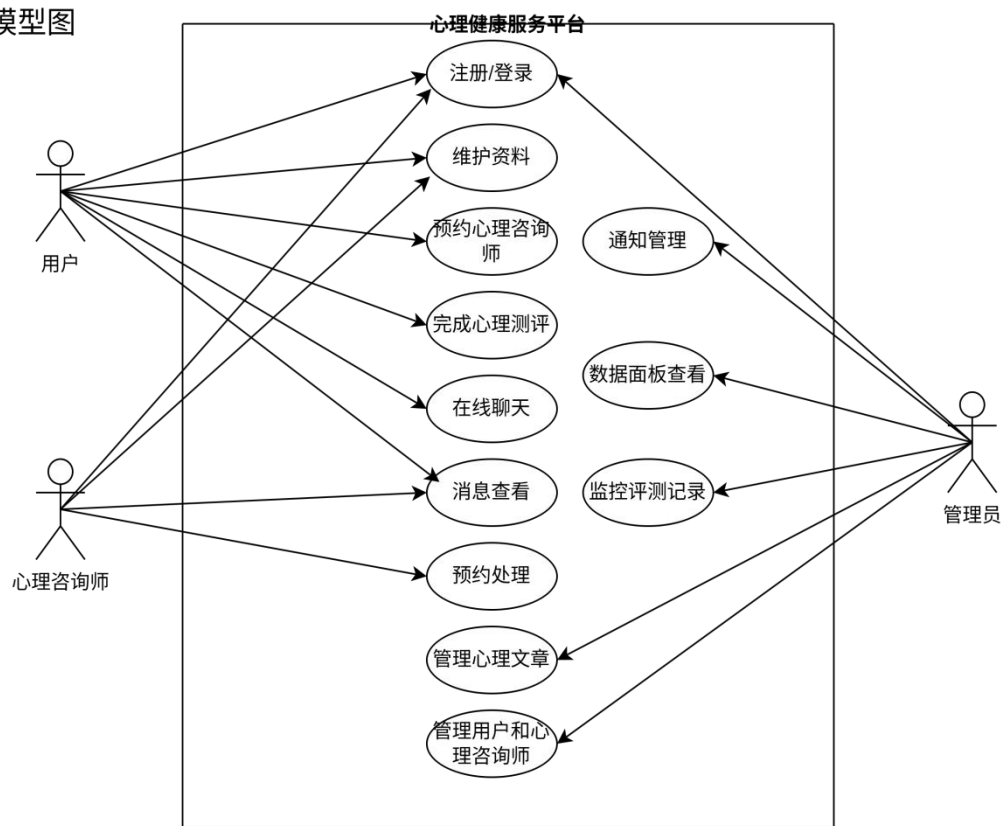


图 3.1 系统用例模型图

学生、咨询师和管理员分别对应不同操作。登录认证是多个用例的前提。预约咨询会影响聊天入口是否开放。该用例模型可以说明系统边界、角色权限和功能关系。

## 4 系统总体设计

### 4.1 系统架构设计

系统架构需要方便开发，也需要方便后续维护。前端项目构建后可以作为静态资源部署。后端以 Spring Boot 服务形式运行。数据库和缓存提供基础支撑。浏览器通过统一接口访问系统。普通业务使用 REST API。聊天消息先保存到数据库，再通过 WebSocket 推送。这样，系统既能保留数据记录，也能提高聊天的及时性<sup>[8-15]</sup>。

系统还需要处理配置和环境切换。数据库连接、JWT 密钥、文件上传目录和模型脚本路径不应写死在代码中。系统应把这些内容放在配置文件或环境变量中。这样，开发、测试和服务器环境切换时，代码主体不需要频繁修改<sup>[16-17]</sup>。

系统的前后端分离架构如下图所示。浏览器端通过 Axios 调用后端 REST 接口。系统需要实时沟通时，浏览器端再使用 WebSocket 发送和接收消息。后端使用 Spring Security 和 JWT 校验身份。校验通过后，后端把用户身份写入安全上下文。业务服务再处理预约、测评、聊天和后台管理。数据库保存业务数据。模型分析模块根据测评结果给出风险概率和等级<sup>[18]</sup>。

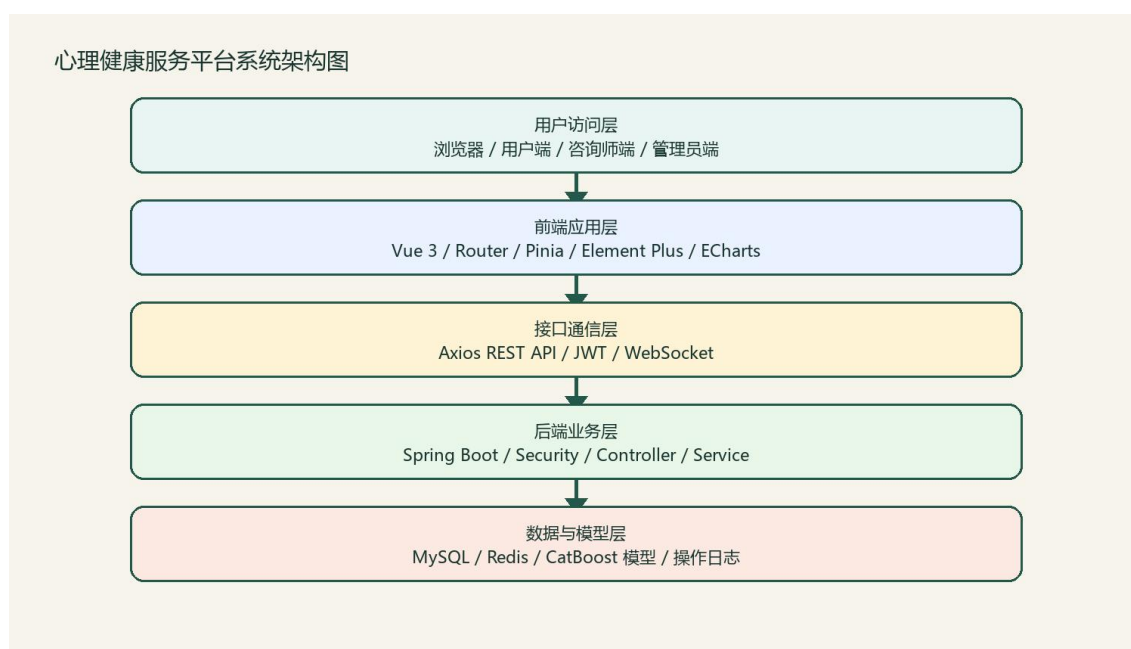


图 4.1 系统总体架构图

系统总体上采用前后端分离模式。前端运行在浏览器中，并以 Vue 单页应用组织页面；后端运行在服务器侧，由 Spring Boot 对外提供接口服务；数据库负责保存平台业务数据。浏览器通过 HTTP 请求访问后端 REST API，在在线聊天场景下再与后端建立 WebSocket 连接<sup>[19]</sup>。

前端可以分为视图层、路由层、状态层和接口层。视图层由 Vue 组件组成。路由层负责页面跳转和访问控制。状态层通过 Pinia 保存 token 和用户信息。接口层通过 Axios 处理请求、响应和异常。

后端可以分为控制层、业务层、数据访问层和模型服务层。控制层接收请求并返回统一格式的数据。业务层处理认证、预约状态、测评提交、聊天消息和后台统计。数据访问层负责数据库操作。模型服务层生成心理风险结果，并预留 CatBoost 等模型的接入位置。

## 4.2 系统业务流程设计

心理健康服务平台的业务流程首先进行注册登录，下图说明了平台的系统业务流程。用户在进入系统之后需要先输入账号和密码，系统会对登录是否成功进行判断。如果登录失败，系统会提示错误并用折线返回到账号密码输入环节，如果登录成功，系统就会继续判断用户的角色。普通用户进入用户端首页后，可以决定是否进行心理测评，如果选择测评就提交量表答案并生成风险等级和测评记录，然后再判断是否预约心理咨询。如果没有进行测评或者没有预约，系统会进入文章阅读和消息查看等普通服务流程。如果选择预约就提交预约申请并生成风险等级和测评记录，然后再判断是否预约心理咨询。如果没有进行测评或者没有预约，系统会进入文章阅读和消息查看等普通服务流程。

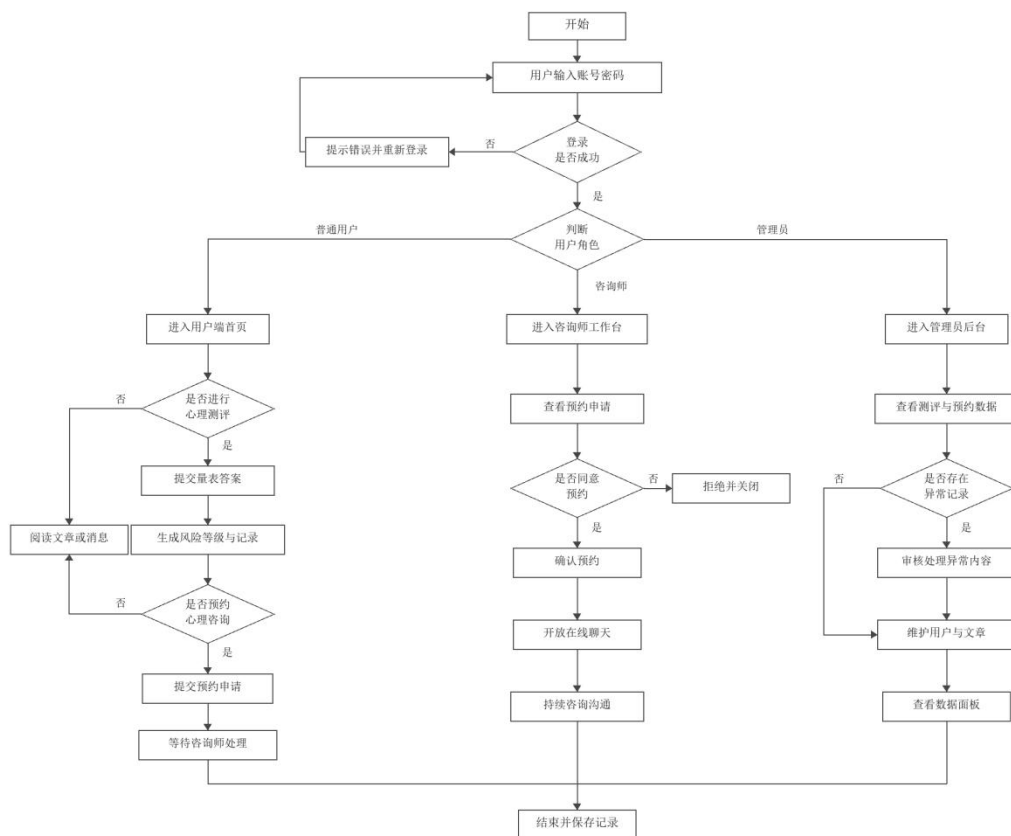


图 4.2 系统业务流程图

咨询师进入工作台后查看预约申请，并且判断是否同意预约，如果同意则确认预约并且开放在线聊天，如果不同意则关闭该预约。管理员进入后台系统后查看测评和预约数据，同时判断是否存在异常记录，如果存在异常就进行审核处理，如果不存在则直接进入用户和文章维护流程，最后查看数据面板并存储相关记录。流程图包括登录判断、角色判断、测评判断、预约判断、咨询师审核判断和管理员异常判断，可以反映系统业务流转中的主要分支。

数据在前端、后端服务、数据库和模型分析模块之间的流动过程可见下图。用户提交表单后，前端会将参数发送至后端接口，后端服务进行权限校验、参数校验和业务处理，随后把结果写入数据库或返回给页面。针对心理测评数据，系统会把答案特征输入到模型分析逻辑中，计算出风险概率、结果等级、主要影响因素，并且把这些结果和原始测评记录进行保存。

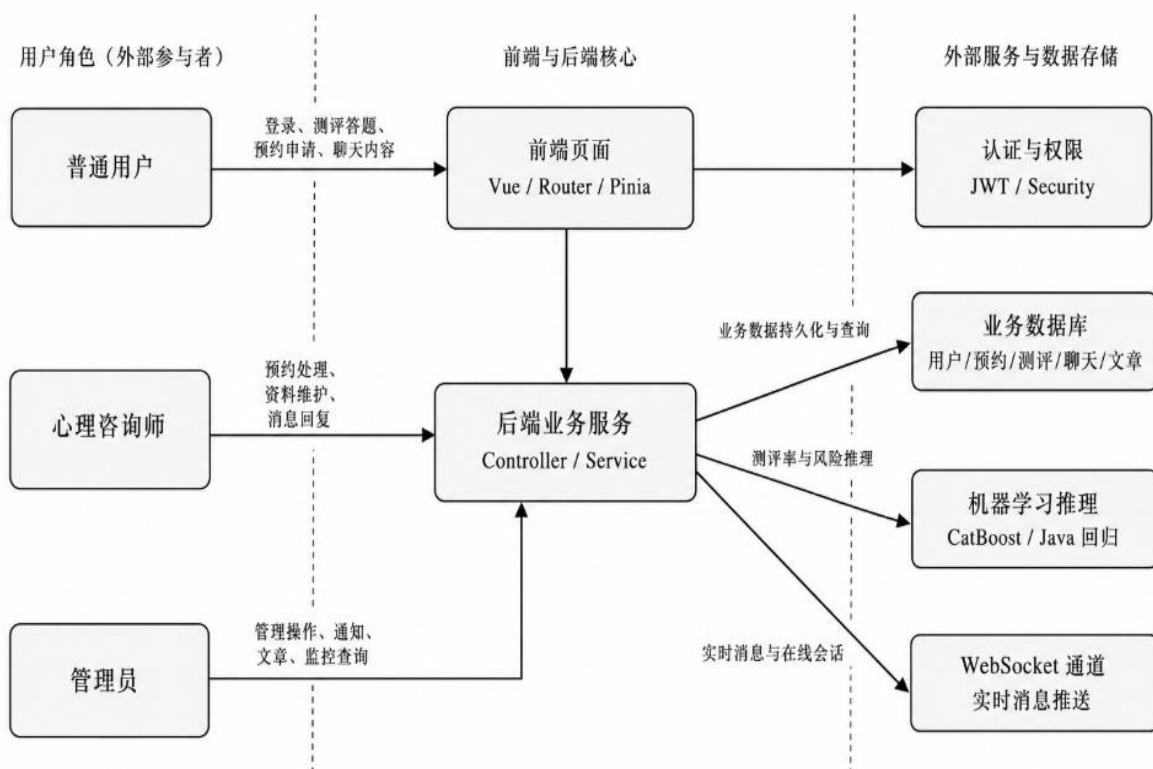


图 4.3 系统数据流图

从整体流程看，登录和角色识别是业务入口。心理测评、预约咨询和在线聊天是用户端核心流程。咨询师处理和管理员查看补充了服务流程。流程图和数据流图一起使用，可以说明业务顺序和数据处理路径。这样，论文不会只描述页面跳转，也能说明后端校验、模型分析和数据保存。

## 4.3 系统功能结构设计

经过系统的需求分析之后，总结并归纳出心理健康服务平台实现的基本功能如下图所示。心理健康咨询服务模块主要包括咨询师列表、详情查看和评价管理，预约咨询模块主要包括提交预约、状态跟踪和预约处理，在线沟通模块负责联系人列表、消息收发和记录保存。文章通知模块承担文章浏览、通知查看和内容发布任务；咨询师端面向咨询师角色，提供资料维护、预约审核和来访沟通功能；管理员端面向管理员角色，提供用户管理、内容管理、风险监控和数据统计功能。这样处理后，原系统结构图与系统功能图中重复说明的角色入口、业务模块和管理边界被合并到同一张功能结构图中，既减少了图表重复，也能够更清楚地表现平台主要功能之间的层级关系。

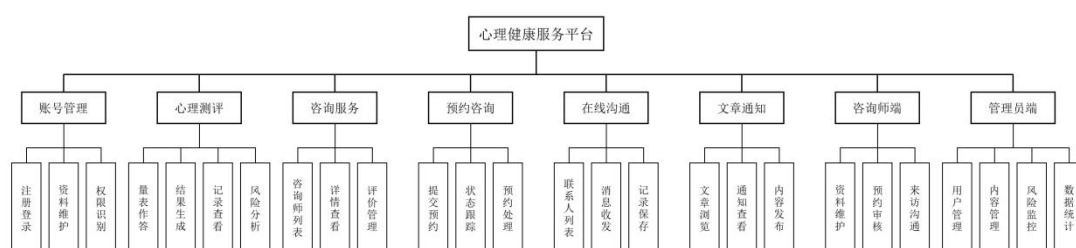


图 4.4 系统功能结构图

## 4.4 数据库设计

数据库表结构围绕用户、咨询师、预约、测评、聊天和后台管理等对象设计。用户表保存统一身份信息。咨询师资料表保存咨询师业务信息。预约记录表连接普通用户和咨询师。测评量表表和测评记录表支撑心理测评。聊天消息表保存在线咨询记录。文章表和通知公告表负责内容发布。操作日志表记录关键操作。通过这些表，系统可以把账号、业务流程、测评结果和后台管理联系起来。

系统数据库以用户实体为中心向外展开。一个用户账号可以对应一条咨询师资料，也可以发起多条预约记录、提交多条测评记录、发送或接收多条聊天消息；咨询师资料与预约记录、咨询评价之间形成一对多关系，测评量表与测评记录之间也形成一对多关系；管理员或系统账号可以维护心理文章、发布通知公告，并在操作日志中留下处理记录。图中矩形表示实体，菱形表示实体之间的联系，椭圆表示主要属性，连线旁的一和  $n$  用来说明一对一或一对多的业务关系。数据库 E-R 图如下图所示。

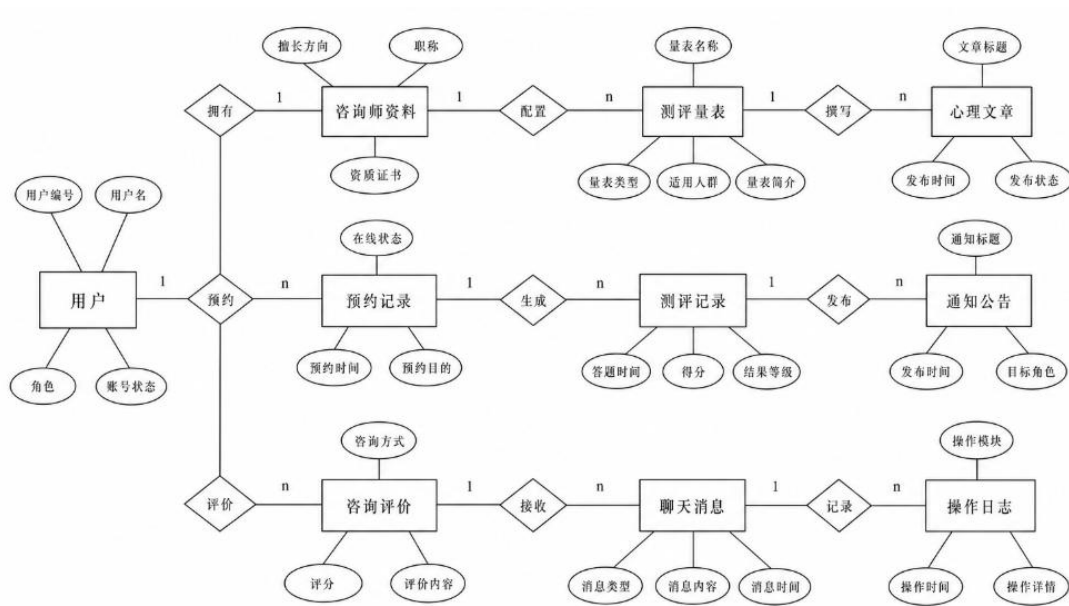


图 4.5 数据库 E-R 图

根据数据库建表语句和后端初始化逻辑，平台主要包含以下数据表。下文分别说明各表字段。

表 4.1 用户表结构

| 序号 | 列名       | 数据类型    | 长度  | 允许空 | 说明       |
|----|----------|---------|-----|-----|----------|
| 1  | id       | bigint  |     | 否   | 主键       |
| 2  | username | varchar | 64  | 否   | 用户名，唯一   |
| 3  | password | varchar | 255 | 否   | 加密后的登录密码 |
| 4  | email    | varchar | 128 | 是   | 邮箱       |
| 5  | phone    | varchar | 32  | 是   | 手机号      |
| 6  | role     | varchar | 32  | 否   | 用户角色     |
| 7  | nickname | varchar | 64  | 是   | 昵称       |
| 8  | avatar   | varchar | 255 | 是   | 头像地址     |
| 9  | gender   | varchar | 16  | 是   | 性别       |
| 10 | age      | int     |     | 是   | 年龄       |
| 11 | profile  | text    |     | 是   | 个人简介     |
| 12 | status   | tinyint |     | 是   | 账号状态     |

|    |            |          |   |        |
|----|------------|----------|---|--------|
| 13 | created_at | datetime | 是 | 创建时间   |
| 14 | updated_at | datetime | 是 | 更新时间   |
| 15 | deleted    | tinyint  | 是 | 逻辑删除标记 |

用户表是平台身份数据的核心表，用来保存普通用户、心理咨询师和管理员的账号、角色、联系方式、个人资料和状态信息。系统登录认证、角色权限判断、预约发起、测评记录归属、消息收发和后台操作追踪都会关联到该表，因此该表在数据库结构中处于中心位置。

表 4.2 咨询师资料表结构

| 序号 | 列名                  | 数据类型     | 长度   | 允许空 | 说明     |
|----|---------------------|----------|------|-----|--------|
| 1  | id                  | bigint   |      | 否   | 主键     |
| 2  | user_id             | bigint   |      | 否   | 关联用户编号 |
| 3  | title               | varchar  | 64   | 是   | 咨询师职称  |
| 4  | specialties         | varchar  | 255  | 是   | 擅长方向   |
| 5  | years_of_experience | int      |      | 是   | 从业年限   |
| 6  | introduction        | text     |      | 是   | 个人介绍   |
| 7  | price_per_hour      | decimal  | 10,2 | 是   | 小时咨询价格 |
| 8  | online_status       | tinyint  |      | 是   | 在线状态   |
| 9  | schedule_json       | text     |      | 是   | 排班时间配置 |
| 10 | rating              | decimal  | 3,2  | 是   | 综合评分   |
| 11 | review_count        | int      |      | 是   | 评价数量   |
| 12 | created_at          | datetime |      | 是   | 创建时间   |
| 13 | updated_at          | datetime |      | 是   | 更新时间   |
| 14 | deleted             | tinyint  |      | 是   | 逻辑删除标记 |

咨询师资料表是用户表的扩展表。该表保存咨询师职称、擅长方向、从业年限、个人介绍、收费标准、在线状态和可预约时间。该表通过 `user_id` 绑定用户账号。这样，系统可以保留统一登录体系，也可以单独维护咨询师资料。

表 4.3 咨询评价表结构

| 序号 | 列名           | 数据类型     | 长度 | 允许空 | 说明      |
|----|--------------|----------|----|-----|---------|
| 1  | id           | bigint   |    | 否   | 主键      |
| 2  | counselor_id | bigint   |    | 否   | 咨询师资料编号 |
| 3  | user_id      | bigint   |    | 否   | 评价用户编号  |
| 4  | rating       | int      |    | 否   | 评分      |
| 5  | content      | text     |    | 是   | 评价内容    |
| 6  | created_at   | datetime |    | 是   | 创建时间    |
| 7  | updated_at   | datetime |    | 是   | 更新时间    |
| 8  | deleted      | tinyint  |    | 是   | 逻辑删除标记  |

咨询评价表记录用户对咨询师服务的评分和文字评价。该表可以为咨询师展示页提供评分依据。管理员也可以通过该表了解服务质量。后续如果需要评价审核或服务统计，系统可以在该表基础上继续扩展。

表 4.4 预约记录表结构

| 序号 | 列名                | 数据类型     | 长度 | 允许空 | 说明      |
|----|-------------------|----------|----|-----|---------|
| 1  | id                | bigint   |    | 否   | 主键      |
| 2  | user_id           | bigint   |    | 否   | 预约用户编号  |
| 3  | counselor_id      | bigint   |    | 否   | 咨询师资料编号 |
| 4  | appointment_time  | datetime |    | 否   | 预约时间    |
| 5  | duration_minutes  | int      |    | 是   | 咨询时长    |
| 6  | type              | varchar  | 32 | 是   | 咨询方式    |
| 7  | issue_description | text     |    | 是   | 问题描述    |
| 8  | status            | varchar  | 32 | 是   | 预约状态    |
| 9  | reminder_status   | varchar  | 32 | 是   | 提醒状态    |
| 10 | created_at        | datetime |    | 是   | 创建时间    |
| 11 | updated_at        | datetime |    | 是   | 更新时间    |
| 12 | deleted           | tinyint  |    | 是   | 逻辑删除标记  |

预约记录表保存普通用户和咨询师之间的预约申请。该表记录预约时间、咨询方式、



问题描述、处理状态和提醒状态。预约业务包含申请、确认、取消和完成等状态变化。因此，该表既保存业务内容，也记录流程变化。

表 4.5 测评量表表结构

| 序号 | 列名            | 数据类型     | 长度  | 允许空 | 说明      |
|----|---------------|----------|-----|-----|---------|
| 1  | id            | bigint   |     | 否   | 主键      |
| 2  | name          | varchar  | 128 | 否   | 量表名称    |
| 3  | code          | varchar  | 64  | 否   | 量表编码，唯一 |
| 4  | description   | text     |     | 是   | 量表说明    |
| 5  | question_json | json     |     | 是   | 题目配置    |
| 6  | rule_json     | json     |     | 是   | 结果规则配置  |
| 7  | enabled       | tinyint  |     | 是   | 是否启用    |
| 8  | created_at    | datetime |     | 是   | 创建时间    |
| 9  | updated_at    | datetime |     | 是   | 更新时间    |
| 10 | deleted       | tinyint  |     | 是   | 逻辑删除标记  |

测评量表表主要保存 PHQ-9、GAD-7 等量表的基本信息、题目配置和规则配置。系统把题目和规则保存在 JSON 字段中。前端可以根据配置动态生成题目。后续系统如果增加新的量表类型，一般只需要维护配置内容，不必频繁修改固定字段。

表 4.6 测评记录表结构

| 序号 | 列名               | 数据类型    | 长度  | 允许空 | 说明     |
|----|------------------|---------|-----|-----|--------|
| 1  | id               | bigint  |     | 否   | 主键     |
| 2  | user_id          | bigint  |     | 否   | 测评用户编号 |
| 3  | scale_id         | bigint  |     | 否   | 量表编号   |
| 4  | answer_json      | json    |     | 是   | 用户答案   |
| 5  | score            | int     |     | 是   | 测评分数   |
| 6  | risk_probability | decimal | 5,2 | 是   | 风险概率   |
| 7  | result_level     | varchar | 32  | 是   | 结果等级   |
| 8  | analysis         | text    |     | 是   | 分析说明   |

|    |                      |          |    |   |        |
|----|----------------------|----------|----|---|--------|
| 9  | model_name           | varchar  | 64 | 是 | 模型名称   |
| 10 | leading_factors_json | json     |    | 是 | 主要影响因素 |
| 11 | status               | varchar  | 32 | 是 | 记录状态   |
| 12 | created_at           | datetime |    | 是 | 创建时间   |
| 13 | updated_at           | datetime |    | 是 | 更新时间   |
| 14 | deleted              | tinyint  |    | 是 | 逻辑删除标记 |

测评记录表保存用户每次提交测评后的答案、得分、风险概率、结果等级、分析文本、模型名称和主要影响因素。用户可以通过该表查看历史测评结果。管理员也可以通过该表查看风险情况并做统计分析。

表 4.7 聊天消息表结构

| 序号 | 列名             | 数据类型     | 长度  | 允许空 | 说明     |
|----|----------------|----------|-----|-----|--------|
| 1  | id             | bigint   |     | 否   | 主键     |
| 2  | sender_id      | bigint   |     | 否   | 发送者编号  |
| 3  | receiver_id    | bigint   |     | 否   | 接收者编号  |
| 4  | content        | text     |     | 是   | 消息内容   |
| 5  | file_url       | varchar  | 255 | 是   | 附件地址   |
| 6  | sensitive_flag | tinyint  |     | 是   | 敏感标记   |
| 7  | review_status  | varchar  | 32  | 是   | 审核状态   |
| 8  | created_at     | datetime |     | 是   | 创建时间   |
| 9  | updated_at     | datetime |     | 是   | 更新时间   |
| 10 | deleted        | tinyint  |     | 是   | 逻辑删除标记 |

聊天消息表保存用户和咨询师之间的在线沟通记录。该表记录发送者、接收者、消息内容、附件地址、敏感标记和审核状态。这样，聊天消息不仅能在页面上实时显示，也能在后端留下记录。

表 4.8 操作日志表结构

| 序号 | 列名 | 数据类型 | 长度 | 允许空 | 说明 |
|----|----|------|----|-----|----|
|----|----|------|----|-----|----|

|   |            |          |    |   |        |
|---|------------|----------|----|---|--------|
| 1 | id         | bigint   |    | 否 | 主键     |
| 2 | user_id    | bigint   |    | 是 | 操作用户编号 |
| 3 | module     | varchar  | 64 | 是 | 操作模块   |
| 4 | action     | varchar  | 64 | 是 | 操作动作   |
| 5 | ip         | varchar  | 64 | 是 | 来源 IP  |
| 6 | detail     | text     |    | 是 | 操作详情   |
| 7 | created_at | datetime |    | 是 | 创建时间   |
| 8 | updated_at | datetime |    | 是 | 更新时间   |
| 9 | deleted    | tinyint  |    | 是 | 逻辑删除标记 |

操作日志表记录用户或管理员在系统中的关键操作。日志内容包括操作模块、动作类型、来源 IP 和详细内容。该表可以用于问题排查、后台审计和异常行为追踪，也能提高系统运行管理能力。

表 4.9 心理文章表结构

| 序号 | 列名          | 数据类型     | 长度  | 允许空 | 说明     |
|----|-------------|----------|-----|-----|--------|
| 1  | id          | bigint   |     | 否   | 主键     |
| 2  | title       | varchar  | 255 | 否   | 文章标题   |
| 3  | category    | varchar  | 64  | 是   | 文章分类   |
| 4  | summary     | text     |     | 是   | 文章摘要   |
| 5  | content     | longtext |     | 否   | 文章正文   |
| 6  | author_name | varchar  | 64  | 是   | 作者名称   |
| 7  | status      | varchar  | 32  | 是   | 发布状态   |
| 8  | created_at  | datetime |     | 是   | 创建时间   |
| 9  | updated_at  | datetime |     | 是   | 更新时间   |
| 10 | deleted     | tinyint  |     | 是   | 逻辑删除标记 |

心理文章表保存平台心理科普内容。字段包括文章标题、分类、摘要、正文、作者和发布状态。该表支持用户端文章浏览和管理员端文章维护。正文字段使用 LONGTEXT 类型，可以保存较长的科普材料。

表 4.10 通知公告表结构

| 序号 | 列名             | 数据类型     | 长度  | 允许空 | 说明     |
|----|----------------|----------|-----|-----|--------|
| 1  | id             | bigint   |     | 否   | 主键     |
| 2  | target_user_id | bigint   |     | 是   | 目标用户编号 |
| 3  | target_role    | varchar  | 32  | 是   | 目标角色   |
| 4  | title          | varchar  | 255 | 是   | 通知标题   |
| 5  | content        | text     |     | 是   | 通知内容   |
| 6  | created_by     | bigint   |     | 是   | 创建人编号  |
| 7  | created_at     | datetime |     | 是   | 创建时间   |
| 8  | updated_at     | datetime |     | 是   | 更新时间   |
| 9  | deleted        | tinyint  |     | 是   | 逻辑删除标记 |

通知公告表保存系统通知和管理员公告。系统可以按指定用户或指定角色发送通知。该表可以用于账号状态提醒、平台公告和预约相关通知。这样，用户端和后台端的信息传递会更统一。

## 4.5 后端接口与数据交互设计

后端接口路径按业务模块划分。认证接口位于 `/api/auth`。用户资料接口位于 `/api/users`。咨询师接口位于 `/api/counselors`。预约接口位于 `/api/appointments`。测评接口位于 `/api/assessments`。聊天接口位于 `/api/chat`。后台管理接口位于 `/api/admin`。这样的划分便于前端调用，也便于后端维护下表是具体的接口清单。

表 4.11 接口清单

| 模块 | 方法   | 接口                        | 功能              |
|----|------|---------------------------|-----------------|
| 认证 | POST | /api/auth/register        | 用户/咨询师注册        |
| 认证 | POST | /api/auth/login           | 登录，返回 JWT 和用户信息 |
| 认证 | POST | /api/auth/forgot-password | 重置密码            |
| 用户 | GET  | /api/users/me             | 获取当前用户资料        |
| 用户 | PUT  | /api/users/me             | 修改当前用户资料        |
| 用户 | GET  | /api/users/notifications  | 获取当前用户通知        |

|       |            |                                   |                           |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 咨询师   | GET        | /api/counselors                   | 分页查询咨询师，可按关键词、在线状态筛选      |
| 咨询师   | GET        | /api/counselors/{id}              | 查看咨询师详情                   |
| 咨询师   | GET        | /api/counselors/me                | 咨询师查看自己的资料                |
| 咨询师   | PUT        | /api/counselors/me                | 咨询师修改个人资料                 |
| 咨询师评价 | GET        | /api/counselors/{id}/reviews      | 查看咨询师评价                   |
| 咨询师评价 | POST       | /api/counselors/{id}/reviews      | 用户提交咨询师评价                 |
| 预约    | POST       | /api/appointments                 | 用户创建咨询预约                  |
| 预约    | GET        | /api/appointments                 | 用户查看自己的预约                 |
| 预约    | GET        | /api/appointments/counselor       | 咨询师查看预约列表                 |
| 预约    | POST       | /api/appointments/{id}/cancel     | 取消预约                      |
| 预约    | POST       | /api/appointments/{id}/reschedule | 改期预约                      |
| 预约    | POST       | /api/appointments/{id}/confirm    | 咨询师确认预约                   |
| 预约    | POST       | /api/appointments/{id}/reject     | 咨询师拒绝预约                   |
| 文章    | GET        | /api/articles                     | 分页查询文章，支持关键词、分类、状态、发布时间筛选 |
| 文章    | GET        | /api/articles/{id}                | 查看文章详情                    |
| 文章    | POST       | /api/articles                     | 创建文章，管理员用                 |
| 文章    | PUT        | /api/articles/{id}                | 修改文章，管理员用                 |
| 文章    | DEL<br>ETE | /api/articles/{id}                | 删除文章，管理员用                 |
| 测评    | GET        | /api/assessments/scales           | 获取心理测评量表                  |
| 测评    | POST       | /api/assessments/submit           | 提交测评答案并生成测评记录/风险结果        |
| 测评    | GET        | /api/assessments/history          | 查看个人测评历史                  |
| 测评    | GET        | /api/assessments/admin/records    | 管理员查看测评监控记录               |
| 聊天    | GET        | /api/chat/history/{peerId}        | 获取与某个用户/咨询师的聊天记录          |
| 聊天    | GET        | /api/chat/contacts                | 获取聊天联系人列表                 |
| 聊天    | POST       | /api/chat/send                    | 发送聊天消息                    |

|      |      |                          |                    |
|------|------|--------------------------|--------------------|
| 聊天   | WS   | /ws/chat?token=JWT       | WebSocket 实时聊天     |
| 管理员  | GET  | /api/admin/users         | 分页查询用户             |
| 管理员  | POST | /api/admin/users         | 创建用户账号             |
| 管理员  | PUT  | /api/admin/users/{id}    | 修改用户账号             |
| 管理员  | DEL  | /api/admin/users/{id}    | 删除用户账号，需提交删除原因     |
|      | ETE  |                          |                    |
| 管理员  | GET  | /api/admin/notifications | 查看后台通知             |
| 管理员  | POST | /api/admin/notifications | 发布通知               |
| 数据看板 | GET  | /api/dashboard/summary   | 获取平台统计数据、风险分布、近期动态 |

前后端交互由统一 HTTP 模块负责。请求成功时，前端从响应中取得 **data** 并渲染页面；请求失败时，根据后端返回的错误信息进行提示；接口返回未授权状态时，则清理登录状态并跳转登录页。统一封装后，页面组件中重复的异常判断会减少，后续调整错误处理策略也更集中。

前后端主要利用 REST API 来交换数据。登录接口是 `/auth/login`，该接口返回 **token** 和用户信息。用户资料接口为 `users/me`，该接口可以用来获取当前用户的资料。咨询师列表接口地址为 `counselors`，该接口用于展示咨询师信息。预约接口包括 `appointments`、`appointments/counselor` 和 `appointments/{id}` 等路径。

测评接口包括 `assessments/scales`、`assessments/submit`、`assessments/history`、`assessments/admin/records`。前端通过量表接口来获取问题配置。用户在提交 `answerJson` 之后，后端会进行计算结果的处理，并且对测评记录进行保存。管理员利用监控接口来查看全平台测评数据。

聊天接口包括 `chat/contacts`、`chat/history/{peerId}` 和 `chat/send`。前端先获取联系人列表，然后依据 `peerId` 来加载历史消息。系统在发送消息时把接收者的编号、消息内容和可选的文件地址进行提交。WebSocket 地址是 `/ws/chat`，并且利用 **token** 参数来完成连接认证。

数据看板接口位于 `dashboard/summary`，该接口返回用户数量、咨询师数量、在线咨询师数量、预约数量、待处理预约数量、测评数量、高风险记录数量、风险分布情况、近期动态信息。前端系统利用这些数据来完成管理员首页的渲染工作，并且对运营总览页面进行渲染。

## 5 系统核心功能实现

### 5.1 登录认证与权限控制

登录认证和权限控制需要同时考虑前端体验和后端安全。用户登录成功后，前端保存 token，并根据角色跳转到对应首页。这样，用户不会看到太多无入口。后端通过 JWT 过滤器解析请求身份。服务层再判断当前操作是否允许。前端让页面流程更清楚，后端守住权限边界。两部分配合后，系统才能形成完整的访问控制<sup>[20]</sup>。

下图展示身份认证流程。过滤器先读取请求头中的 Authorization 字段。过滤器再检查 token 格式，并调用工具类校验 token。校验通过后，系统解析用户编号和角色。系统把认证对象写入 Spring Security 上下文。后续接口可以根据上下文判断权限。

```
String authHeader = request.getHeader("Authorization");
if (authHeader != null && authHeader.startsWith("Bearer ")) {
    String token = authHeader.substring(7);
    if (jwtTokenUtil.validateToken(token)) {
        Long userId = jwtTokenUtil.getUserId(token);
        String role = jwtTokenUtil.getRole(token);
        UsernamePasswordAuthenticationToken authenticationToken =
            new UsernamePasswordAuthenticationToken(userId, credentials: null, List.of(new SimpleGrantedAuthority(role: "ROLE_" + role)));
        SecurityContextHolder.getContext().setAuthentication(authenticationToken);
    }
}
filterChain.doFilter(request, response);
```

图 5.1 JWT 认证过滤器关键代码

系统的认证流程从用户登录开始。用户登录成功后，后端签发 JWT，前端在后续请求中把 token 放入 Authorization 请求头；后端过滤器解析并校验 token，校验通过后把用户编号和角色写入 Spring Security 上下文，业务接口再根据角色完成权限判断。

系统在运行期间，若 token 过期、用户主动退出或接口返回未授权状态，系统都要对其进行统一处理。前端在发现接口返回 401 状态时，应当把本地 token 和用户信息进行清空，然后跳转到登录页面，以防止用户继续停留在已经失效的业务页面上。管理员接口和咨询师处理预约接口，后端不能只信任前端传来的角色，而是要根据 token 中解析出的用户编号重新查询或校验，这样做可以减少伪造请求带来的风险。

认证控制器接收后端登录流程中的用户名和密码，业务层接着根据用户名对用户记录进行查询，并且通过 BCrypt 校验密码摘要。校验通过之后，系统会依据用户编号、角色来生成 JWT，前端获取到该 token 后将其写入 Pinia 状态和 localStorage 中。该方案把会话状态主要存放在客户端进行保存，服务端接口通过过滤器对请求头中的身份令牌进行解析，这样可以减少传统 Session 在前后端分离场景中造成的同步问题<sup>[21-23]</sup>。

权限控制依靠前端路由守卫和后端接口校验来共同进行。前端在路由 meta 中配置

allowedRoles，用户访问页面前先判断是否登录、当前角色是否具备访问权限。后端通过业务接口，依据认证信息来确认当前用户是否可以对目标数据进行操作。比如普通用户只能取消自己所预约的事项，咨询师只能处理属于本人的预约，聊天发送之前需要检查双方是否已经存在已确认的预约或者历史会话。

用户登录认证是进入业务页面前的首要步骤。用户在登录页面中输入用户名和密码。前端通过调用/auth/login 接口来实现登录操作，后端在验证完成后会返回 token 和 user 对象。前端将 token 存入 Pinia 状态、localStorage。前端会依据用户角色来切换页面。管理员访问/admin，咨询师访问/counselor，普通用户访问/user。

前端权限控制主要在路由守卫中进行完成。用户在进入非登录页面时，如果本地系统中不存在 token，就会跳转到/login 页面。用户在已经登录的情况下访问/login 路径时，系统会依据其角色将其跳转到首页。对于设置了 allowedRoles 的页面，路由守卫会判断当前用户角色是不是在允许列表里，要是不符合条件就会跳转到该角色的默认首页。该处理让不同角色的页面边界变得比较清楚。

接口层会把认证流程进行统一处理。Axios 请求拦截器会读取用户状态中的 token，并且把该 token 写入 Authorization 请求头。响应状态为 401 时，前端调用 logout 来清理本地登录信息，并且跳转到登录页面。系统能够处理 token 过期或后端拒绝访问的情况，下文展示登录流程图：

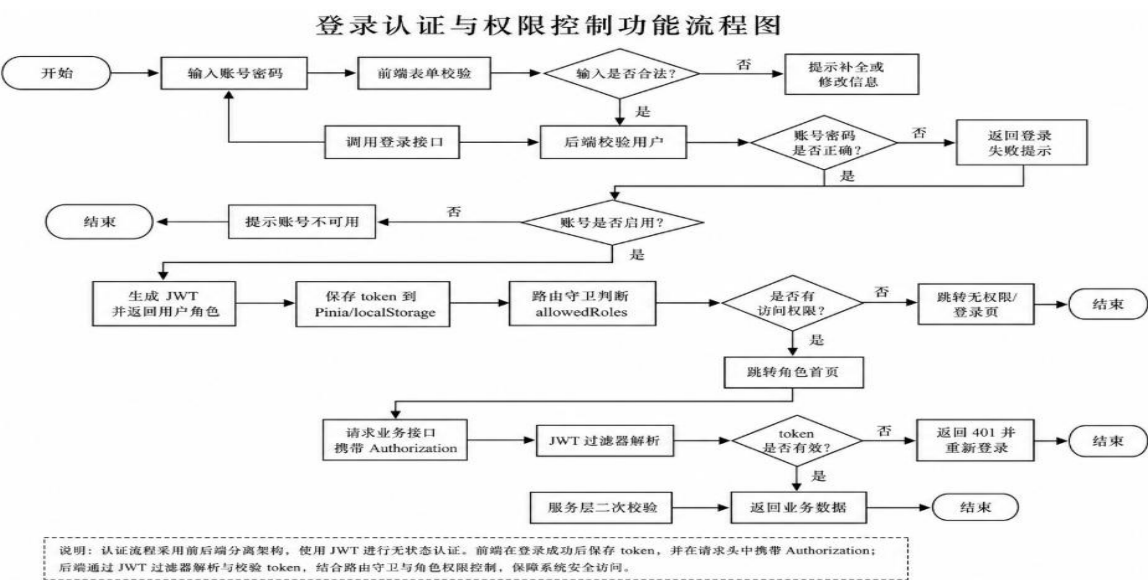


图 5.2 登录认证流程图



## 5.2 用户端功能实现

用户端功能实现的重点，是把高频入口放在用户容易找到的位置。用户登录后，可以从首页直接进入心理测评、预约咨询、心理文章和在线沟通，不需要在复杂菜单中反复跳转。对心理健康服务平台来说，入口清晰本身就是降低求助成本的一部分。尤其当用户正处在压力较大或情绪低落状态时，繁琐流程很容易削弱其继续使用的意愿<sup>[24-25]</sup>。

预约咨询功能要求用户先了解咨询师情况再进行选择，所以页面会显示咨询师姓名、职称、擅长方向、从业年限、咨询价格、在线状态和评分等信息。用户在进行预约操作时，需要把预约时间、咨询形式、咨询时长和问题描述填写进去。系统在保存预约记录之后，把其置为待确认状态，等到咨询师进行处理再同步显示后续状态<sup>[26-31]</sup>。

用户端首页主要处理入口分散的问题。首页把心理测评、预约咨询、心理文章和在线沟通当作四个重点卡片入口，同时利用通知中心展示当前角色可见的通知信息。该处理让普通用户进入平台后可以很快找到主要功能，减少了用户在管理菜单中多次查找的花费。

预约流程包括咨询师列表和预约表单。用户在浏览咨询师时可以查看职称、擅长方向、从业年限、咨询价格、在线状态和评分等信息。用户在进入预约页面之后，系统会利用表单字段来收集咨询师、预约时间、咨询形式、咨询时长和问题描述。预约提交以后记录会进入待确认状态，等待咨询师进行处理。

用户端首页集中展示普通用户经常使用的多种功能，主要包括心理测评、预约咨询、心理文章和在线沟通。页面使用卡片式入口方式，用户可以快速进入相应功能界面。

用户在浏览咨询师并发起预约时，系统会从 `counselors` 接口获取咨询师列表，页面会显示昵称、职称、擅长方向、从业年限、介绍、价格、在线状态和评分等信息。用户在选中咨询师后会进入预约页面，该页面包括预约表单，表单有咨询师、预约时间、咨询形式、咨询时长和问题描述。系统会对咨询师和预约时间进行基本校验，在提交成功后显示提示并且刷新预约记录。

在“我的预约”页面中，用户可以查看每条预约所对应的咨询师、时间、形式、时长、状态和问题描述。当预约状态为已确认并且后端返回可以聊天时，页面会显示开始沟通按钮，用户点击该按钮后会携带 `peerId` 跳转到聊天页面。针对待确认或者已经确认的预约，用户可以进行取消操作。

文章阅读模块为用户提供心理健康科普内容。文章列表页面展示已发布文章，详情页面展示文章正文。该模块能够承担心理健康知识传播功能，使平台不仅用于咨询预约，也能支持日常心理教育。

### 5.3 咨询师端功能实现

咨询师端功能的核心是提高服务处理效率。咨询师登录后需要快速看到与自己相关的预约申请，包括预约用户、预约时间、咨询方式、问题描述和当前状态。对于待确认预约，咨询师可以根据自己的时间安排进行同意或拒绝；对于已经确认的预约，系统应提供进入聊天的入口，方便咨询师继续和用户沟通。这样的设计把预约处理和在线沟通连接在一起，有助于减少信息断裂。

咨询师维护资料也是咨询师端的重要部分。职称、擅长方向、从业年限、个人介绍、咨询价格和在线状态都会影响到用户选择咨询师，所以这些信息应当允许咨询师或者管理员来进行维护。资料展示不应该过于复杂，但需要包括用户进行选择所需要的重要内容。后续增加评价功能后，可以把评分和评价数量加入咨询师列表，让用户能更直观地了解服务情况。

咨询师端首页把预约处理当作中心工作。页面使用 `appointments/counselor` 接口来获取与当前咨询师有关的预约记录，并且显示来访者的昵称、预约时间、咨询形式、时长、问题描述、状态。对于待处理预约，咨询师可以点击“同意”或者“拒绝”，系统分别调用确认接口和拒绝接口，并刷新列表。

预约确认完成以后，系统如果允许进行聊天，咨询师就可以点击“开始沟通”从而进入聊天页面。系统把预约和沟通都归入同一个流程里面，咨询师不用在不同入口之间进行切换。

咨询师端提供资料维护功能。咨询师可以修改擅长方向、咨询价格和在线状态。用户看到的咨询师信息会随之更新。该功能可以让平台更准确地展示咨询师情况。

### 5.4 管理员端功能实现

管理员端用于平台管理。管理员可以维护用户、咨询师、文章和通知，也可以查看测评记录和数据看板。用户和咨询师管理用于保证基础数据准确。文章和通知管理用于心理健康教育和活动提醒。测评监控和数据看板用于查看平台运行情况和风险分布。

管理员权限较高，所以后台安全还需要继续加强。当前系统已经具备基础角色校验。系统进入真实部署环境后，还应增加操作日志、敏感数据脱敏、导出审批和二次确认等功能。心理健康数据比较敏感。管理员模块不能只强调管理方便，也要明确访问边界并保留操作记录。

管理员首页面向平台运行和风险管理。页面调用 `/dashboard/summary` 接口，获取用户

数量、咨询师总数、总预约数和高风险记录数。页面用统计卡片展示这些数据。页面还展示风险分布列表和后台入口，包括运营总览、通知管理、用户管理、咨询师管理和文章管理。

运营总览页面继续呈现平台服务概览、平台能力、近期动态和测评风险分布。风险分布使用 ECharts 饼图呈现，将低风险、中风险和高风险分别映射为不同颜色，帮助管理员快速判断整体风险结构。

用户管理页面用于查看和维护平台用户，咨询师管理页面用于管理咨询师资料，文章管理页面用于维护心理健康文章，通知管理页面用于发布平台通知。管理员还可以进入测评风险监控视图，查看用户测评记录，包括用户名、昵称、量表、分数、风险概率、风险等级、状态、参与时间和结果分析。

## 5.5 心理测评与风险分析功能实现

心理测评流程大致拆成量表校验、答案解析、模型预测和记录存储几个步骤。系统先保证用户提交的量表处于启用状态，再把答案 JSON 转换为特征变量并交给预测器处理，随后把分数、风险概率、结果等级、分析说明和重点因素写入测评记录表。这种处理方式能让测评结果既可以被用户查看，也可以被管理员用于风险监测。核心代码如下：

```
@Override 1个用法
public AssessmentRecord submit(Long userId, AssessmentSubmitRequest request) {
    AssessmentScale scale = assessmentScaleMapper.selectById(request.getScaleId());
    if (scale == null || scale.getEnabled() == null || scale.getEnabled() != 1) {
        throw new BusinessException("量表不存在或已停用");
    }

    try {
        Map<String, Double> features = parseFeatures(request.getAnswerJson());
        CatBoostMentalHealthPredictor.PredictionResult prediction = predictor.predict(scale.getCode(), features);

        AssessmentRecord record = new AssessmentRecord();
        record.setUserId(userId);
        record.setScaleId(request.getScaleId());
        record.setAnswerJson(request.getAnswerJson());
        record.setStatus(request.getStatus() == null ? "COMPLETED" : request.getStatus());
        record.setScore(prediction.score());
        record.setRiskProbability(prediction.riskProbability());
        record.setResultLevel(prediction.resultLevel());
        record.setAnalysis(prediction.analysis());
        record.setModelName(prediction.modelName());
        record.setLeadingFactors(prediction.leadingFactors());
        record.setLeadingFactorsJson(writeFactors(prediction.leadingFactors()));
        assessmentRecordMapper.insert(record);
        return record;
    }
}
```

图 5.3 心理测评提交与风险结果保存关键代码

用户选择量表并提交答案后，后端会先检查量表是否有效，再把答案 JSON 解析为模型可以识别的变量特征，随后调用预测逻辑得到分数、风险概率、结果等级、分析文本和主要影响因素，最后将完整记录写入数据库，供用户端历史记录和管理员端风险监测使用。

心理测评模块先前端从后端取得量表配置，根据 questionJson 动态生成题目，用户完成作答后提交答案 JSON。后端解析答案并生成特征数据，随后调用 CatBoost 推理或 Java 回退逻辑，最终把风险概率、风险等级、分析文本和重点影响因素存储到数据库。

主要影响因素可以帮助用户理解测评结果。普通问卷系统往往只给出分数。本系统会显示睡眠问题、长期压力、社交退缩、家庭支持或放松能力等因素。用户需要注意，这些因素只是模型或规则计算中的重要变量。它们不能直接等同于医学诊断结论。因此，页面和论文都把这些结果说明为辅助参考。

测评模块将量表问题保存为 JSON，使题目内容、取值范围、步长和反向计分等配置可以由后端统一维护。前端解析 questionJson 后生成表单控件，因此新增 PHQ-9、GAD-7 或其他量表时，不需要大幅改动页面结构。风险分析结果由分数、风险概率、风险等级、模型名称和主要影响因素组成；若 CatBoost 模型文件存在，后端优先调用 Python 脚本推理，模型不可用时则回退到规则或权重评估。该设计兼顾演示环境稳定性和后续接入真实训练模型的扩展需求。以下是心理测评的功能流程图：

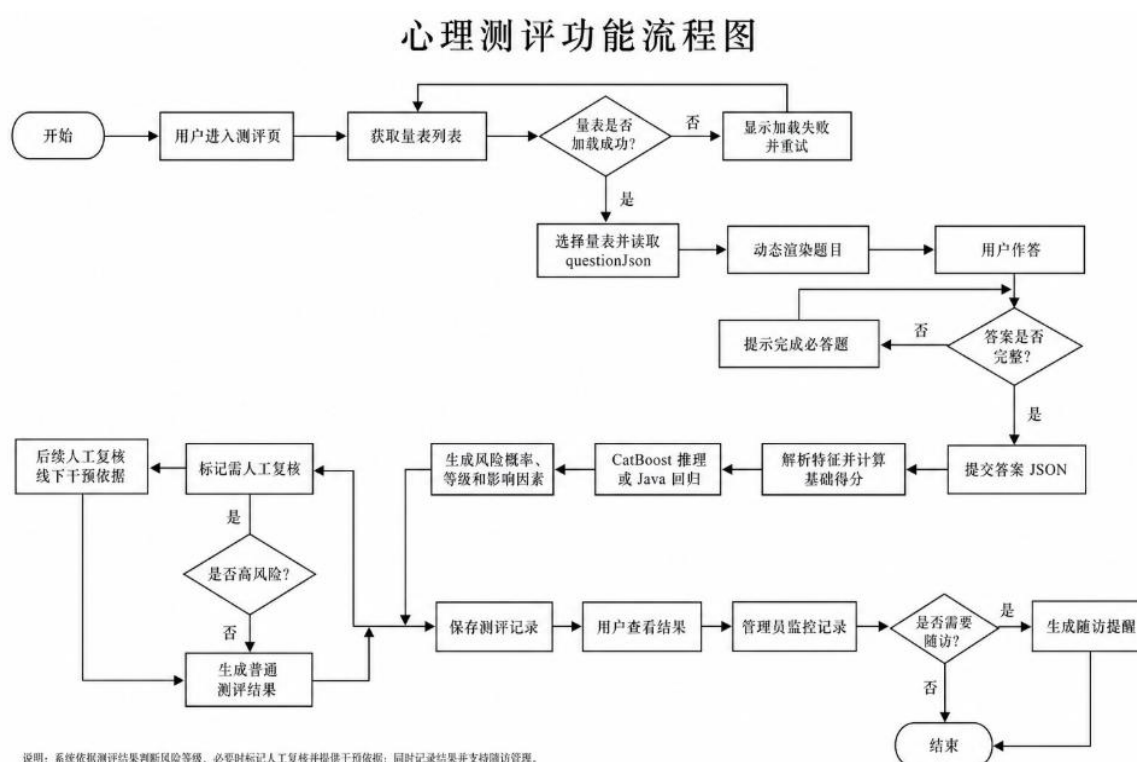


图 5.4 心理测评与风险分析流程图

前端依靠 leadingFactors 来接收主要影响因素。每个因素包括名称、得分、影响度、方向和说明。页面会对风险项和保护项进行分开展示。用户和管理员能够查看分数，并且可以了解哪些变量产生的影响较大。该影响度仅表明模型预测中的重要性，并不等同于医

学因果结论。

心理测评模块属于平台的主要功能。用户在进入测评页面后，系统会加载量表列表，并且默认选择第一个量表。量表问题以 JSON 形式进行保存。前端解析 questionJson 后生成题目列表。每个题目包括编号、标题、描述、最小值、最大值、步长和是否反向等配置，页面通过滑块收集答案。滑块可以对输入范围进行限制，并且也方便用户进行操作。

系统为了改善用户体验，允许用户进行本地存储测评进度。草稿通过使用量表编码当作 key 保存在 localStorage 里。用户再次打开量表时，系统会优先读取草稿并且把答案恢复。该处理方式可以降低中途退出所引起的数据丢失。

用户在提交测评时，前端会把量表编号、答案 JSON、完成状态发送到 /assessments/submit 接口。后端在完成评分和风险分析后会返回测评记录，前端界面展示风险等级、风险概率和模型名称，并通过分析文本来说明结果。返回 leadingFactors 后，页面会继续显示主要影响因素，这些因素包括名称、得分、影响度、方向和说明。方向为 RISK 时表现为风险项，方向为保护方向时表现为保护项。

历史记录以时间线形式进行展示，用户可以查看不同时间的测评结果。管理员端使用 /assessments/admin/records 读取全平台记录，利用表格查看用户风险状况。该模块让用户进行自助评估，并且给管理员提供数据，以辅助其查看风险。

## 5.6 在线聊天功能实现

聊天模块并不只是保存文本内容，而是会先判断双方有没有沟通条件。如果双方没有确认的预约关系，也没有既有消息记录，系统会拒绝这次发送。在允许发送之后，系统会进行内容的敏感词检测和脱敏处理，并且将待审核状态写入消息记录。该逻辑使聊天功能和咨询预约流程保持一致，也可以给管理员后续审查提供数据依据。核心代码如下图所示：

```
public ChatMessage saveMessage(Long senderId, Long receiverId, String content, String fileUrl) {
    assertChatAllowed(senderId, receiverId);
    ChatMessage message = new ChatMessage();
    message.setSenderId(senderId);
    message.setReceiverId(receiverId);
    message.setContent(maskSensitive(content));
    message.setFileUrl(fileUrl);
    message.setSensitiveFlag(containsSensitive(content) ? 1 : 0);
    message.setReviewStatus(containsSensitive(content) ? "PENDING" : "APPROVED");
    chatMessageMapper.insert(message);
    return message;
}

@Override 1个用法
public List<ChatMessage> history(Long userId, Long peerId) {...}

@Override 1个用法
public List<ChatContactVO> contacts(Long userId) {...}

@Override 1个用法
public boolean canChat(Long userId, Long peerId) {...}

private boolean containsSensitive(String content) {...}

private String maskSensitive(String content) {...}

private void assertChatAllowed(Long userId, Long peerId) { 2个用法
    if (!canChat(userId, peerId)) {
        throw new BusinessException("该聊天对象尚未建立可沟通的预约关系");
    }
}
```

图 5.5 聊天准入与敏感词处理关键代码



系统在保存消息前会先判断双方是否存在可沟通关系，只有已经确认的预约关系或已有沟通记录才允许继续发送；消息保存时会进行敏感词检测和脱敏处理，并根据检测结果设置审核状态。这样做能把咨询沟通与预约流程联系起来，也能减少不当内容直接展示造成的风险。在线聊天模块的数据处理过程如下：

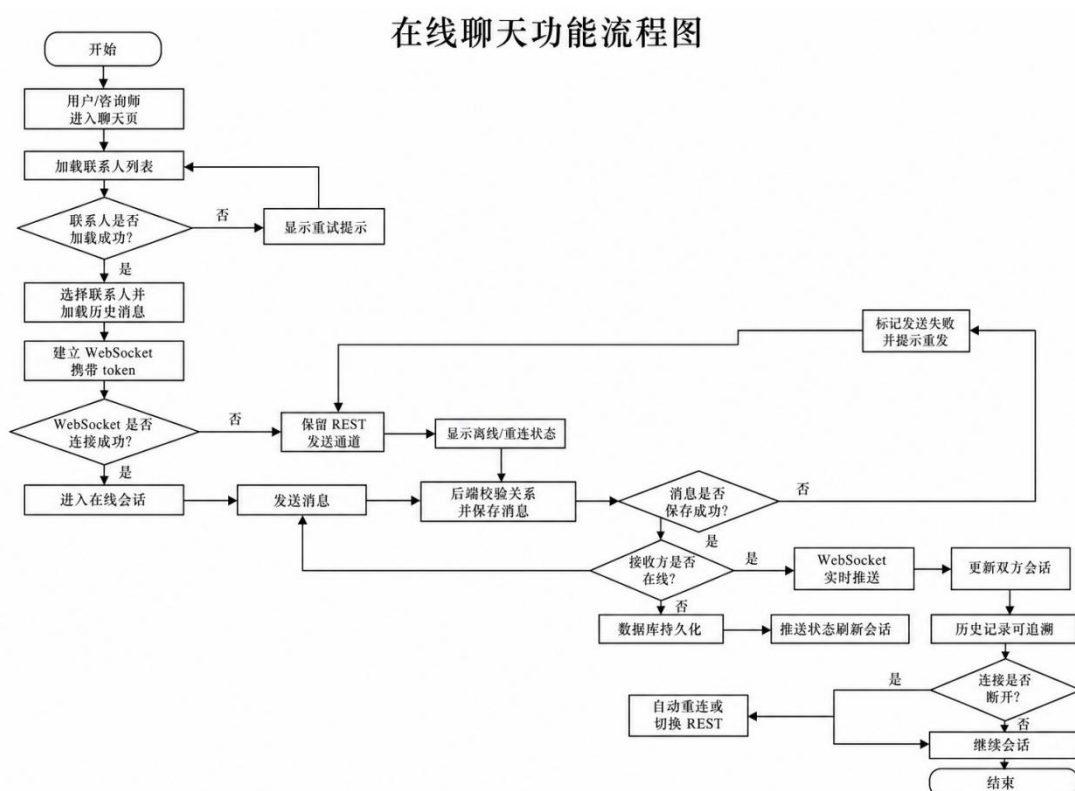


图 5.6 在线聊天功能流程图

在线聊天模块在业务上连接预约咨询流程，在技术上连接 REST API 和 WebSocket。用户或咨询师进入聊天页面后，系统先加载联系人列表，再加载与指定对象之间的历史消息。发送消息时，后端先检查双方是否具有可沟通关系，再保存消息并推送给接收方，这样可以避免没有预约关系的用户随意私聊咨询师。

消息保存后再推送，是该模块比较重要的设计。若只做前端即时展示而不保存到数据库，后续就无法追溯沟通过程；若只保存不推送，又会影响在线咨询体验。因此系统把持久化和实时推送结合起来，在保证记录完整的同时提升沟通及时性。

聊天模块没有只依靠单一的通信方式，而是将 REST API 和 WebSocket 结合起来。页面加载时会先利用联系人接口获取可以沟通的对象，选定联系人之后再调用历史消息接口按照时间顺序进行消息的加载。发送消息时利用接口对消息进行存储，然后返回已经持久

化的记录。虽然实时连接暂时无法使用，系统仍然可以完成基本的消息收发。

WebSocket 连接用来提高沟通的及时性。前端在连接地址中携带 token，握手拦截器对身份进行解析后，会登记当前用户会话。系统在接收到新消息时，如果该消息属于当前会话，系统会将其直接追加到消息列表中，如果该消息属于其他联系人，则系统会对联系人列表进行刷新。该处理同时考虑了当前聊天窗口和会话列表的同步。

在线聊天模块主要负责连接用户和咨询师，聊天页面主要包括联系人列表、消息显示区、消息输入区。联系人列表来源于 chat/contacts 接口。系统仅显示已经确认预约或者具有历史会话的联系人。用户不可以随意联系无关对象。

用户选择联系人或者通过预约页面携带 peerId 进入聊天页时，系统会调用 chat/history/{peerId} 以加载历史消息，并且会自动滚动到消息底部。前端在发送消息时会调用 chat/send 接口，并且把接收者编号、消息内容、可选文件地址提交进去。接口在把存储好的消息返回之后，前端会把该消息插入到当前的消息列表里。

实时通信通过 WebSocket 完成。页面挂载时，如果本地存在 token，就连接 /ws/chat?token=...。收到消息后，前端先判断消息是否属于当前会话；属于当前会话时插入或更新消息列表，不属于当前会话时刷新联系人列表。连接异常时，系统提示实时连接异常，同时保留接口收发能力，以提高聊天模块在不同网络条件下的可用性。

## 5.7 预约咨询功能实现

下图展示预约状态控制逻辑。咨询师处理预约前，系统先确认该预约是否属于当前咨询师。系统再检查预约是否仍处于 PENDING 状态。只有待处理预约才能被确认或拒绝。预约确认后，系统把状态改为 CONFIRMED，并开启提醒和聊天准备状态。预约被拒绝后，系统关闭后续提醒。这样，系统可以避免重复处理预约。

```
@Override 1 个用法
public void confirm(Long userId, Long appointmentId) {
    Appointment appointment = assertCounselorOwner(userId, appointmentId);
    if (!"PENDING".equals(appointment.getStatus())) {
        throw new BusinessException("当前预约状态不能执行同意操作");
    }
    appointment.setStatus("CONFIRMED");
    appointment.setReminderStatus("READY");
    appointmentMapper.updateById(appointment);
}

@Override 1 个用法
public void reject(Long userId, Long appointmentId) {
    Appointment appointment = assertCounselorOwner(userId, appointmentId);
    if (!"PENDING".equals(appointment.getStatus())) {
        throw new BusinessException("当前预约状态不能执行拒绝操作");
    }
    appointment.setStatus("REJECTED");
    appointment.setReminderStatus("CLOSED");
    appointmentMapper.updateById(appointment);
}
```

图 5.7 预约确认与拒绝状态流转关键代码

学生提交预约后，记录进入 PENDING 状态。咨询师确认后，预约状态变为 CONFIRMED，提醒状态变为 READY，系统开放聊天入口。咨询师拒绝预约后，状态变为 REJECTED，提醒状态关闭。该设计让预约、提醒和聊天权限保持一致。预约咨询从申请到处理的状态变化如下图所示。

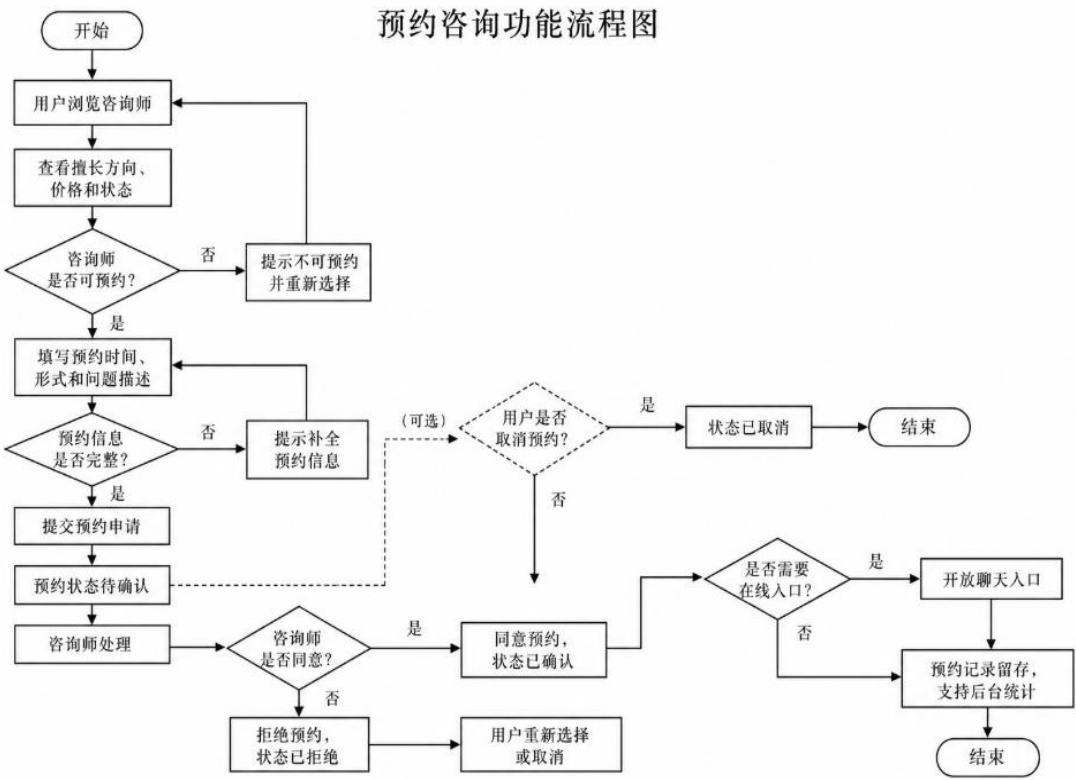


图 5.8 预约咨询流程图

预约咨询功能把普通用户和咨询师联系起来，属于主要模块。用户从咨询师列表里挑选出合适的人选，接着填写预约的时间、咨询的方式、咨询的时长、问题的具体描述，系统会保存预约的记录，并且把状态设定为待确认。咨询师在登录之后可以查看到属于自身的预约申请，并且可以按照时间的安排来选择同意或者拒绝。状态改变会同步影响用户端的显示情况，用户可以看到预约是否已经被确认。

该模块遇到的主要困难有状态流转和数据归属校验。用户只可以取消或者修改自己提交的预约，咨询师只可以处理绑定到自己资料下的预约，其他用户不可以进行越权操作。预约被确认以后，系统会设置可以进行聊天的标志，前端则会依据此显示进入沟通的入口。该方法可以保证聊天关系是依靠清晰的预约流程形成，而不是由任意用户自己建立联系。



5.8 前端展示

用户端首页把心理测评、预约咨询、心理文章和在线沟通放在明显位置。页面也会显示通知信息。用户进入平台后，可以较快找到常用服务。



图 5.9 用户端服务首页界面

咨询师端页面围绕预约处理和资料维护展开。咨询师可以查看预约申请，也可以确认或拒绝预约。预约确认后，咨询师可以进入在线沟通页面。这样，咨询师不用在多个功能之间反复切换。

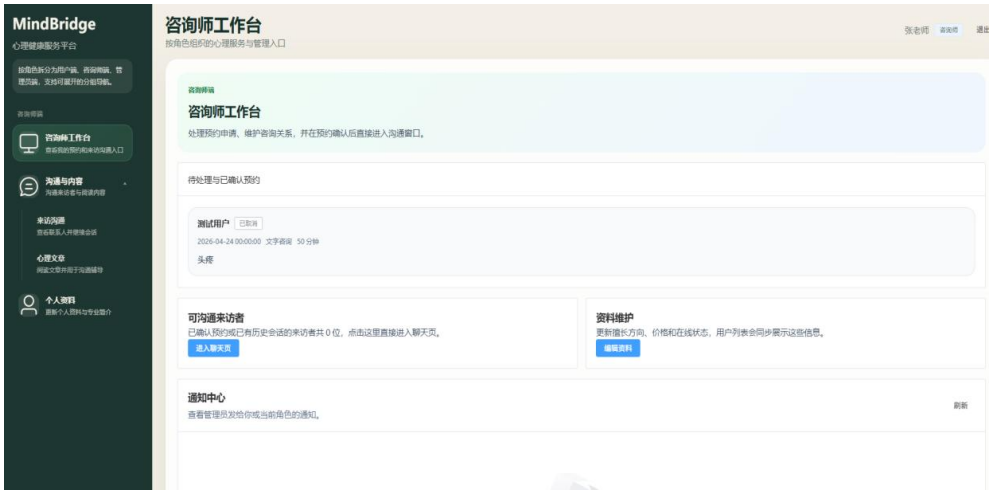


图 5.10 咨询师端服务首页界面

管理员端总览页面主要展示平台运行情况和风险监控结果。统计卡片、风险分布和管理入口集中显示。管理员可以快速了解用户规模、预约情况和测评风险状态。

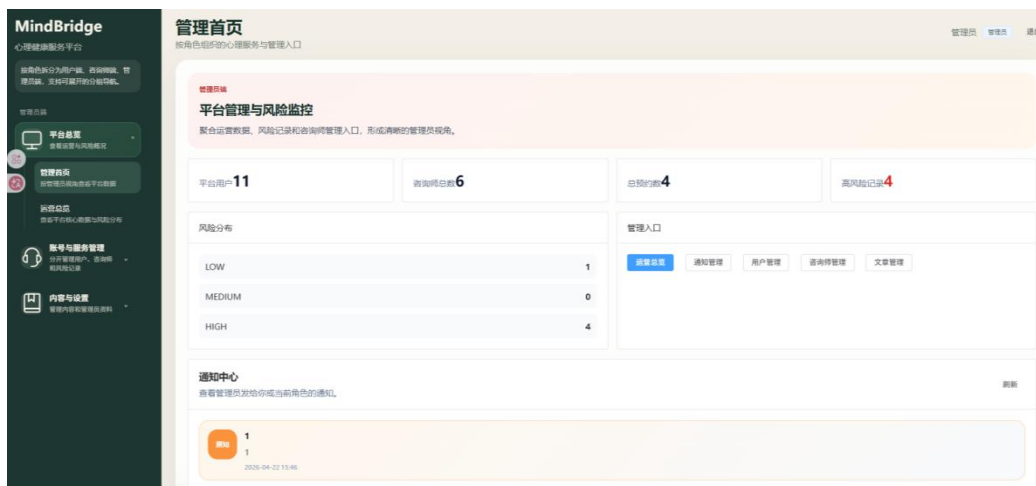


图 5.11 管理员平台总览界面

心理测评页面通过动态题目、滑块作答、草稿保存和结果展示完成自助评估。用户提交后，页面会显示风险等级、风险概率、模型名称、分析文本和主要影响因素。



图 5.12 心理测评功能界面

在线聊天页面包括联系人列表、消息显示区和消息输入区。前端会根据当前会话插入或更新消息。WebSocket 连接异常时，系统仍保留接口收发能力。这样，沟通过程可以保持基本可用。

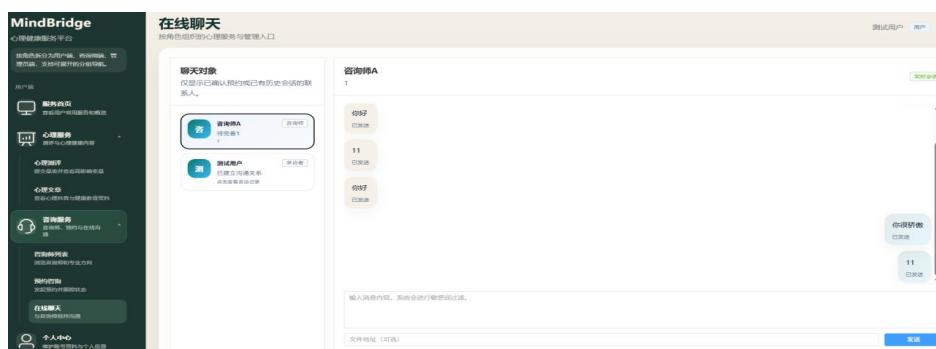


图 5.13 在线聊天功能界面

## 6 系统测试

### 6.1 测试环境

系统前端测试环境使用 Windows 操作系统，浏览器采用 Edge。前端项目在 Node.js 环境下进行运行，通过 npm 对依赖进行管理，利用 Vite 启动开发服务器，并执行 npm run build 以完成生产搭建。主要依靠 Vue 3、Vue Router、Pinia、Element Plus、Axios、ECharts、TypeScript 和 Sass。后端测试环境可以使用 Spring Boot 应用、关系型数据库和 WebSocket 服务。前端利用/api 进行访问后端接口，同时使用/ws/chat 建立实时通信。测试重点放在多角色权限、业务流程完整性和异常反馈、页面响应式适配这些方面。

表 6.1 系统测试环境配置

| 环境项    | 配置说明                                             |
|--------|--------------------------------------------------|
| 操作系统   | Windows 10 / Windows 11                          |
| 前端运行环境 | Node.js、npm                                      |
| 前端开发框架 | Vue 3、TypeScript、Vite                            |
| 前端依赖   | Vue Router、Pinia、Element Plus、Axios、ECharts、Sass |
| 浏览器    | Microsoft Edge                                   |
| 后端运行环境 | JDK 17                                           |
| 后端开发框架 | Spring Boot、Spring Security、MyBatis-Plus         |
| 数据库    | MySQL                                            |
| 实时通信   | WebSocket                                        |
| 认证方式   | JWT                                              |
| 开发工具   | IntelliJ IDEA、Visual Studio Code、Navicat         |
| 构建工具   | Maven、npm                                        |
| 接口测试工具 | Apifox                                           |

### 6.2 测试方法

系统测试分为功能、接口、异常和兼容性四类。功能测试检查注册登录、测评提交、预约申请、预约审核、聊天发送和后台管理等流程。接口测试检查请求参数、响应数据、身份令牌和权限拦截。异常测试检查空值、非法状态、无权限访问、重复提交和数据缺失

等情况。兼容性测试检查不同窗口宽度下的页面显示和交互。

测试时，笔者分别以普通用户、咨询师和管理员身份进入系统，并按照业务流程逐项操作。对于预约申请、咨询师确认、聊天权限开启等会发生状态变化的功能，先构造前置数据，再检查数据库记录和页面展示是否同步变化。对于涉及安全控制的功能，则重点验证未登录访问、角色越权访问和无效 token 访问是否会被拦截。

## 6.3 功能测试

测试用例根据主要业务流程进行整理，重点包括登录认证、心理测评、预约咨询、在线聊天和后台统计。本文在输入条件、操作步骤、期望结果和实际表现这四个方面对各类测试进行检查。在进行登录测试时，本文主要验证正确账号登录、错误密码提示、未登录访问业务页面跳转和角色首页跳转是否达到预期效果。

测评测试主要关注量表的加载情况、题目的渲染效果、草稿的保存过程、结果的提交操作、历史记录的最新情况。预约测试关注用户创建预约，咨询师确认或拒绝，用户取消预约、已确认预约进入聊天。聊天测试主要对联系人加载、历史消息呈现、文本消息发送、WebSocket 接收和连接异常提示进行关注。管理员进行测试时主要关注统计卡片、风险分布、测评监控和管理入口跳转这几个方面。

登录测试包括使用正确账号进行登录、使用错误账号进行登录、在未登录状态下访问业务页面、在已登录状态下访问登录页面等具体场景。测试结果应表现为用户正确登录后进入对应角色的首页，错误登录会提示失败，未登录访问业务页面时跳转到登录页面。已登录的用户访问登录页时会自动返回到角色首页。测评测试包括了加载量表、切换量表、填写问题、保存草稿、提交测评、查看结果和查看历史记录等场景。测试结果应当表现为量表能够正常呈现，草稿可以进行存储和恢复。系统在提交成功后会显示风险等级、风险概率、模型名称、分析文本和影响因素。历史记录也完成了刷新。预约测试包括用户进行预约、查看预约记录、取消预约、咨询师同意预约、咨询师拒绝预约、预约确认后进入聊天等这些功能场景。测试结果应当表现为预约提交之后的状态是待确认，咨询师进行操作之后状态变化是正确的，已经确认预约可以进入聊天。在取消预约之后，列表会进行同步刷新。聊天测试主要包括加载联系人、切换联系人、加载历史消息、发送消息、接收 WebSocket 消息、连接异常处理这些场景。测试结果应该表现为联系人列表可以正确呈现，历史消息会按顺序进行呈现，发送成功后消息会出现在列表底部。系统在接收到当前会话消息时会进行实时追加，如果实时连接出现异常，页面仍然可以通过接口发送消息。管理员测试包括查看数据看板、查看风险分布、查看测评监控列表、进入用户管理、咨询师管

理、文章管理和通知管理等场景。测试结果应表现为：统计数据可以正常加载。风险分布图可以渲染。后台入口跳转正确。表格数据呈现完整。下面给出功能测试样例：

表 6.2 功能测试样例

| 编号  | 测试模块 | 测试内容           | 预期结果                      | 测试结果 |
|-----|------|----------------|---------------------------|------|
| T01 | 登录认证 | 输入正确账号和密码登录系统  | 登录成功，系统根据用户角色跳转到对应首页      | 通过   |
| T02 | 登录认证 | 输入错误账号或错误密码    | 系统提示登录失败，不进入业务页面          | 通过   |
| T03 | 权限控制 | 普通用户访问管理员页面    | 前端路由拦截或后端接口拒绝访问           | 通过   |
| T04 | 心理测评 | 用户进入测评页面       | 页面正常显示可用量表和测评题目并加载量表      | 通过   |
| T05 | 心理测评 | 用户填写完整答案并提交测评  | 系统生成风险概率、风险等级、分析文本和主要影响因素 | 通过   |
| T06 | 心理测评 | 用户查看历史测评记录     | 页面按照时间展示历史测评结果            | 通过   |
| T07 | 预约咨询 | 用户选择咨询师并提交预约申请 | 预约记录生成，状态显示为待确认           | 通过   |
| T08 | 预约咨询 | 咨询师同意预约申请      | 预约状态变为已确认，用户端显示聊天入口       | 通过   |
| T09 | 预约咨询 | 咨询师拒绝预约申请      | 预约状态变为已拒绝，用户端同步显示处理结果     | 通过   |
| T10 | 在线聊天 | 已确认预约后发送聊天消息   | 消息发送成功，并在聊天记录中显示          | 通过   |
| T11 | 在线聊天 | 加载历史聊天记录       | 系统按时间顺序展示双方历史消息           | 通过   |
| T12 | 后台管理 | 管理员查看数据看板      | 用户数、咨询师数、预约数、测评数和风险分布正常显示 | 通过   |
| T13 | 后台管理 | 管理员查看测评风险记录    | 系统以表格形式展示用户测评记录和风险等级      | 通过   |
| T14 | 内容管理 | 管理员发布文章或       | 发布成功，用户端能够查看对应内容          | 通过   |

## 6.4 接口测试

接口测试主要检查前后端交互是否符合设计，包括请求路径、请求方式、参数传递、身份认证、响应结构和异常返回等项内容。本文主要通过 Apifox 来进行发送请求，同时利用数据库记录来检查接口的执行结果。接口测试依据功能模块进行划分，主要包括注册登录、心理测评、预约咨询、在线聊天、文章通知和管理、后台管理及个人资料管理等方面。接口用例包括以下内容。



图 6.1 接口测试图

注册登录模块是系统访问控制的入口，接口测试重点验证普通用户、心理咨询师和管理员能否通过账号密码正常登录，并在登录成功后取得 **token** 和角色信息。并且，还需测试注册用户、注册咨询师等接口是否可以正确存储账号信息。该模块的异常测试重点包括用户名或密码为空、密码错误、用户名重复注册、未携带 **token** 访问受保护接口等情况。通过该模块测试，可以确认系统具备基本的身份认证能力。

表 6.3 注册登录模块接口测试表

| 编号 | 接口名称 | 请求方式 | 测试内容 | 预期结果 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

|     |       |      |                           |                         |
|-----|-------|------|---------------------------|-------------------------|
| I01 | 登录    | POST | 输入正确账号和密码，请求登录接口          | 登录成功，返回 token、用户信息和角色信息 |
| I02 | 登录    | POST | 输入错误密码或不存在账号              | 返回登录失败提示，不生成 token      |
| I03 | 注册咨询师 | POST | 提交咨询师账号、密码、昵称、手机号、擅长方向等信息 | 咨询师账号注册成功，系统生成对应咨询师资料   |
| I04 | 注册咨询师 | POST | 用户名为空或密码为空                | 返回参数不能为空提示              |
| I05 | 注册用户  | POST | 提交普通用户账号、密码、昵称、手机号等信息     | 普通用户注册成功，可使用该账号登录       |
| I06 | 注册用户  | POST | 使用已存在用户名注册                | 返回用户名已存在或注册失败提示         |

心理测评模块接口测试主要对量表获取、答案提交、测评结果生成进行验证，以确定这些功能是否正常。测试过程中，用户先通过获得心理测评接口来获取可用的量表和题目配置，然后提交量表编号和答案数据，系统会返回测评分数、风险概率、风险等级、分析文本和主要影响因素。该模块也需要对测试量表为空、答案格式错误、未登录提交测评等异常情况进行测试。测试表明心理测评流程可以从题目加载顺利进行到结果生成，并且可以给用户端和管理员端提供测评数据支持。

表 6.4 心理测评模块接口测试表

| 编号  | 接口名称   | 请求方式 | 测试内容                | 预期结果                         |
|-----|--------|------|---------------------|------------------------------|
| I07 | 获取心理测评 | GET  | 用户携带有效 token 请求量表列表 | 返回可用心理测评量表及题目配置              |
| I08 | 获取心理测评 | GET  | 不携带 token 请求量表列表    | 返回未授权提示或拒绝访问                 |
| I09 | 心理测评   | POST | 用户提交有效量表编号和答案数据     | 返回测评分数、风险概率、风险等级、分析文本和主要影响因素 |
| I10 | 心理测评   | POST | 提交空量表或答案格式错误        | 返回参数错误或测评数据格式错误提示            |

预约咨询模块接口测试主要包括咨询师查询、预约提交、预约查询和预约取消这些操作。普通用户首先可以获取咨询师列表。普通用户会选择咨询师，然后提交预约时间、咨询方式和问题描述。系统会生成需要确认的预约记录。接着，测试对预约查询、用户取消

预约和咨询师处理预约这些接口进行检查。测试主要观察预约状态是不是正确地发生变化。异常场景主要包括咨询师编号不存在、预约时间为空、用户取消他人预约、非对应咨询师处理预约等情况。

表 6.5 预约咨询模块接口测试表

| 编号  | 接口名称    | 请求方式 | 测试内容             | 预期结果                       |
|-----|---------|------|------------------|----------------------------|
| I11 | 获取咨询师   | GET  | 用户请求咨询师列表        | 返回咨询师姓名、职称、擅长方向、价格和在线状态等信息 |
| I12 | 预约      | POST | 用户选择咨询师并提交预约     | 预约创建成功，状态为待确认时间、咨询方式和问题描述  |
| I13 | 预约      | POST | 预约时间为空或咨询师编号不存在  | 返回预约时间不能为空或咨询师不存在提示        |
| I14 | 预约查询    | GET  | 用户查询自己的预约记录      | 返回当前用户的预约列表和预约状态           |
| I15 | 用户预约取消  | POST | 用户取消自己的待处理预约     | 预约状态变为已取消                  |
| I16 | 用户预约取消  | POST | 用户取消不存在或不属于自己的预约 | 返回预约记录不存在或无权限提示            |
| I17 | 咨询师取消预约 | POST | 咨询师拒绝或取消待处理预约    | 预约状态更新为已拒绝或已取消             |
| I18 | 咨询师取消预约 | POST | 非对应咨询师处理预约       | 返回无权限或预约记录不存在提示            |

在线聊天模块接口测试主要验证联系人列表、消息发送和历史记录查询功能。系统只允许存在已确认预约或已有历史会话的双方进行沟通，因此测试时需要先构造可聊天关系，再请求可聊天对象接口。发送消息接口测试关注消息内容是否能够成功保存，历史聊天记录接口测试关注消息是否能按时间顺序返回。异常测试主要包括联系人为空、消息内容为空、向无预约关系用户发送消息、查询无权限对象的聊天记录等。通过测试可以确认聊天功能既能支持实时沟通，也能保证消息记录可追溯。

表 6.6 在线聊天模块接口测试表

| 编号  | 接口名称  | 请求方式 | 测试内容        | 预期结果            |
|-----|-------|------|-------------|-----------------|
| I19 | 返回可聊天 | GET  | 用户或咨询师请求联系人 | 返回已确认预约或已有历史会话的 |



|     | 对象      | 列表             | 联系人               |
|-----|---------|----------------|-------------------|
| I20 | 返回可聊天对象 | 当前没有可聊天对象      | 返回空列表，页面显示空状态     |
| I21 | 用户发送信息  | 用户向可沟通对象发送文本消息 | 消息保存成功，并返回消息记录    |
| I22 | 用户发送信息  | 消息内容为空或接收者不存在  | 返回发送失败或参数错误提示     |
| I23 | 返回聊天记录  | 查询与指定对象的历史聊天记录 | 返回双方历史消息，并按时间顺序展示 |
| I24 | 返回聊天记录  | 查询无沟通权限对象的聊天记录 | 返回无权限或空记录提示       |

文章通知和管理模块接口测试主要对文章查询、文章详情、文章创建、通知接收进行测试。普通用户、咨询师和管理员可以阅读心理健康科普内容，主要通过文章列表和详情接口来获取。管理员拥有创建文章接口的权限，在测试过程中通过管理员 token 来提交标题、分类、摘要、正文和发布状态。通知查询接口用来判断用户或者咨询师是否可以接收同其自身角色有关的通知。异常场景主要表现为查询不存在的文章，普通用户进行文章创建，在未登录状态下查询通知，文章标题或者内容为空。测试结果可以表明系统是否支持知识发布、平台消息传递。

表 6.7 文章通知与管理模块接口测试表

| 编号  | 接口名称   | 请求方式 | 测试内容                  | 预期结果                 |
|-----|--------|------|-----------------------|----------------------|
| I25 | 查询文章列表 | GET  | 用户查询已发布文章列表           | 返回文章标题、分类、摘要和发布时间等信息 |
| I26 | 查询具体文章 | GET  | 用户根据文章编号查询文章详情        | 返回文章标题、摘要、正文和作者信息    |
| I27 | 查询具体文章 | GET  | 查询不存在的文章编号            | 返回文章不存在提示            |
| I28 | 创建文章   | POST | 管理员提交文章标题、分类、摘要、正文和状态 | 文章创建成功，返回新文章信息       |
| I29 | 创建文章   | POST | 普通用户请求创建文章接口          | 返回无管理权限提示            |

|     |            |     |                  |                    |
|-----|------------|-----|------------------|--------------------|
| I30 | 用户/咨询师接收信息 | GET | 用户或咨询师查询当前账号可见通知 | 返回面向当前用户或当前角色的通知列表 |
| I31 | 用户/咨询师接收信息 | GET | 不携带 token 查询通知   | 返回未授权提示            |

后台管理模块接口测试面向管理员。测试内容包括数据看板展示、用户列表查询、新增用户、修改用户信息、删除用户、修改文章内容和查询全部测评记录等。测试时，管理员 token 用于请求接口。测试会检查后台能否返回平台运行数据，并完成用户、文章和测评记录维护。异常场景包括普通用户访问后台接口、删除当前登录管理员、删除原因为空、修改不存在的用户或文章等。

表 6.8 后台管理模块接口测试表

| 编号  | 接口名称   | 请求方式   | 测试内容                  | 预期结果                           |
|-----|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|
| I32 | 数据板展示  | GET    | 管理员请求数据看板接口           | 返回用户数、咨询师数、预约数、测评数、高风险记录数和风险分布 |
| I33 | 数据板展示  | GET    | 普通用户请求数据看板接口          | 返回无权限访问提示                      |
| I34 | 返回用户列表 | GET    | 管理员分页查询用户列表           | 返回用户账号、昵称、角色、状态等分页数据           |
| I35 | 新增用户   | POST   | 管理员提交用户名、密码、用户新增成功    | 返回新用户信息角色、昵称等信息                |
| I36 | 新增用户   | POST   | 使用已存在用户名新增用户          | 返回用户名已存在提示                     |
| I37 | 修改用户信息 | PUT    | 管理员修改指定用户的昵称、电话、角色或状态 | 用户信息更新成功                       |
| I38 | 修改用户信息 | PUT    | 普通用户请求后台修改用户接口        | 返回无权限访问提示                      |
| I39 | 删除用户   | DELETE | 管理员提交删除原因并删除测试用户      | 用户删除成功，返回账号已删除                 |
| I40 | 删除用户   | DELETE | 管理员删除当前登录管理员          | 返回不能删除当前登录管理员提示                |

|     |              |     |                                        |
|-----|--------------|-----|----------------------------------------|
|     |              | 员账号 |                                        |
| I41 | 修改文章<br>内容   | PUT | 管理员修改指定文章标题、摘要或正文<br>文章更新成功，返回更新后的文章信息 |
| I42 | 查询所有<br>测评记录 | GET | 管理员查询全平台测评记录<br>返回用户测评记录、风险等级和提交时间等信息  |

个人资料管理模块接口测试用于验证用户和咨询师能否查询、修改自身资料。普通用户可以维护昵称、头像、性别、年龄和个人简介。咨询师还可以维护职称、擅长方向、从业年限、价格和在线状态。测试时，请求需要携带当前登录用户的 `token`。系统应保证接口只操作当前账号的数据。异常场景包括未登录查询资料、使用错误请求方式修改资料、普通用户修改咨询师资料等。测试结果可以说明系统是否支持资料维护。

表 6.9 个人资料管理模块接口测试表

| 编号  | 接口名称        | 请求方式 | 测试内容                             | 预期结果                      |
|-----|-------------|------|----------------------------------|---------------------------|
| I43 | 查询用户<br>资料  | GET  | 用户携带有效 <code>token</code> 查询个人资料 | 返回当前用户昵称、头像、性别、年龄和简介等信息   |
| I44 | 查询用户<br>资料  | GET  | 不携带 <code>token</code> 查询个人资料    | 返回未授权提示                   |
| I45 | 查询咨询<br>师资料 | GET  | 咨询师查询自己的资料信息                     | 返回职称、擅长方向、从业年限、介绍、价格和在线状态 |
| I46 | 查询咨询<br>师资料 | GET  | 普通用户请求咨询师资料维护相关接口                | 返回无权限或当前账号未绑定咨询师资料提示      |
| I47 | 修改用户<br>信息  | PUT  | 用户修改昵称、头像、性别、年龄和个人简介             | 返回更新成功，个人资料同步变化           |
| I48 | 修改用户<br>信息  | PUT  | 使用 <code>POST</code> 请求修改用户资料    | 返回请求方法不支持或接口请求失败          |
| I49 | 修改咨询<br>师信息 | PUT  | 咨询师修改职称、擅长方向、咨询价格和在线状态           | 返回资料更新成功，咨询师列表同步显示新资料     |
| I50 | 修改咨询<br>师信息 | PUT  | 普通用户请求修改咨询师资料                    | 返回无权限或当前账号未绑定咨询师资料提示      |

6.5 异常测试

异常测试主要用来检查系统在发生错误时的反应。如果未登录的用户尝试访问业务页面，系统会跳转到登录页面。普通用户访问管理员页面时，前端路由或后端接口应当进行拦截。用户在提交空测评答案、无效预约时间或者不存在的咨询师编号时，页面应该给出提示。当 WebSocket 断开后，用户仍然可以经由接口来加载历史消息。这些场景可以用来检查系统是否具备基本稳定性<sup>[32]</sup>。

异常测试包括了接口失败、未授权访问、数据为空和配置异常这些情况。接口在返回 401 时，前端会对登录状态进行清理，并跳转到登录页面，当列表数据为空时，页面会显示空状态而不是空白区域。量表 JSON 解析失败后，系统利用 try-catch 机制返回空题目列表，并且提示当前量表没有配置变量。

接口异常测试主要用来检查请求失败、未授权和数据为空的情况。响应拦截器会对 401 状态进行统一处理，它会清理登录状态并跳转到登录页面，当测评提交失败时会显示错误提示。聊天联系人如果没有消息且预约记录也没有消息时，页面会显示为空状态。该处理方式减少了用户在异常情况下的困惑。

数据格式异常测试主要是针对量表 JSON 格式的问题进行的。前端在对 questionJson 进行解析时，会利用 try-catch 模式来对异常进行捕获。解析失败时，前端返回空的问题列表，并且显示当前量表没有配置变量。该处理方式防止页面出现崩溃。异常测试样本包括：

表 6.10 异常测试样例

| 编号  | 异常场景       | 测试位置          | 测试内容                 | 预期结果                    |
|-----|------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| E01 | 登录失败       | 功能测试、<br>接口测试 | 输入错误密码或不<br>存在账号     | 页面提示登录失败，接口不返回<br>token |
| E02 | 未登录访问      | 功能测试          | 清空 token 后访问<br>业务页面 | 系统跳转到登录页                |
| E03 | 角色越权       | 功能测试、<br>接口测试 | 普通用户访问管理<br>员接口或页面   | 系统拒绝访问                  |
| E04 | 测评答案<br>为空 | 功能测试、<br>接口测试 | 未完成题目直接提<br>交测评      | 页面提示补全答案，后端拒绝无<br>效提交   |
| E05 | 无效预约<br>时间 | 功能测试、<br>接口测试 | 选择不合理时间提<br>交预约      | 系统提示预约时间无效              |

|     |                |                                |
|-----|----------------|--------------------------------|
| E06 | 重 复 处 理 接口测试   | 咨询师重复确认或 后端返回操作失败提示            |
|     | 预约             | 拒绝已处理预约                        |
| E07 | 聊 天 关 系 接口测试   | 未确认预约时发送 系统拒绝发送                |
|     | 不存在            | 聊天消息                           |
| E08 | WebSocket 功能测试 | 模拟实时连接异常 页面提示连接异常，仍可通过         |
|     | 断开             | 后发送消息          REST 接口保留基本发送能力 |
| E09 | 数据为空 功能测试      | 查询空预约、空联系 页面显示空状态，不出现报错或       |
|     |                | 人或空测评记录          空白页面          |

---

## 6.6 测试结果分析

在功能覆盖上，系统测试主要围绕三种角色和多条主流程来进行。测试内容有登录认证、心理测评、预约咨询、在线聊天、内容管理和数据看板。测试过程中，测试人员除了要检查按钮是否可以被点击，还需要确认前后端的数据是否保持一致。比如，咨询师在确认预约后，用户端会显示聊天入口。用户提交测评之后，管理员端可以查看测评记录。文章发布之后，用户端应当可以正常进行阅读<sup>[33]</sup>。

在进行异常处理的过程中，测试工作应当包括未登录访问、角色越权、参数缺失、数据不存在、WebSocket 断开等各种情况。普通用户进入管理员页面会被拦截，咨询师处理不属于自己的预约会被拒绝，聊天双方在未确认预约关系的情况下也无法发送消息。本文通过验证这些边界场景，来检查系统在发生错误时能否给出明确的反馈<sup>[34]</sup>。

测试结果表明，系统的主要功能流程能够达到设计要求。登录认证和路由权限控制可以把三种角色区分开来。用户端可以进行测评、预约、阅读文章和聊天。咨询师端可以处理预约并开始沟通。管理员端能够查看统计数据 and 风险记录。聊天模块可以依靠接口和 WebSocket 进行历史加载、实时推送。

系统仍有需要完善的地方。前端已经完成基础校验，后端还要加强数据合法性、权限和隐私校验。测评结果已经展示风险概率和影响因素，但系统还需要完善危机干预、人工复核和紧急联系人联动。聊天模块目前以文字和文件地址为主。后续系统可以扩展图片、语音、视频会议和消息撤回等功能。

## 7 总结与展望

### 7.1 不足与展望

系统后续还可以补充更细的心理服务流程，例如知情同意、咨询记录模板、转介建议、危机工单和随访记录。当前系统已经实现测评、预约和聊天的基本闭环。真实高校心理服务仍需要线下制度配合。面对高风险个体时，平台只能提供线索和记录，专业人员仍要做出判断。所以，后续扩展应把平台功能和学校心理中心工作流程结合起来。

后续工作可以从移动端、模型管理和平台安全三个方面推进。学生常用手机访问心理服务，所以系统可以继续开发响应式页面或微信小程序。心理风险分析还需要补充数据来源说明、模型版本记录和人工复核流程。平台安全也需要完善操作日志、敏感数据访问审批和数据留存策略<sup>[35]</sup>。

平台后续还可以加强心理健康知识学习、风险识别和线上干预服务。这样，平台可以形成更完整的服务流程。系统扩展咨询辅助和数据分析功能时，也要注意伦理边界、数据安全和服务质量。如果系统进入真实高校环境，平台还需要接入学校已有系统，例如统一身份认证、消息通知、学生基础数据平台和心理中心工作流<sup>[36-38]</sup>。

受开发周期和项目规模影响，系统仍有不足。当前平台主要完成 Web 端功能。移动端适配和小程序端还没有实现。学生在实际使用中常用手机访问心理服务。因此，后续开发需要补充移动端页面或微信小程序。

心理测评模块已经可以展示风险结果，但系统还需要完善模型训练、数据脱敏和人工复核流程。在线咨询目前主要使用文字消息。后续系统可以扩展语音、视频和咨询记录归档。后台管理部分可以继续统计预约趋势、风险变化和咨询师服务情况。系统后续应把线上服务和线下处理更好地接起来。

## 参考文献

- [1] 江光荣,李丹阳,任志洪,等. 中国国民心理健康素养的现状与特点[J]. 心理学报,2021,53(2):182-198.
- [2] 明志君,陈祉妍. 心理健康素养:概念、评估、干预与作用[J]. 心理科学进展,2020,28(1):1-12.
- [3] 靳宇倡,张政,郑佩璇,等. 远程心理健康服务:应用、优势及挑战[J]. 心理科学进展,2022,30(1):141-156.
- [4] 杨晶,余林. 网络心理咨询的实践及其存在的问题[J]. 心理科学进展,2007,15(1):140-145.
- [5] 尚瑞莉. 互联网时代大学生心理健康教育模式发展探讨[J]. 中国学校卫生,2023,44(5):801-802.
- [6] 李晨. 互联网时代大学生心理健康教育的突出问题与改进路径[J]. 科教文汇(中旬刊),2020(29):155-156.
- [7] 辛俊杰. “互联网+”时代大学生心理健康教育的创新研究[J]. 才智,2024(30):115-118.
- [8] 陈宇. 基于 Spring Boot 的电商管理系统的设计[J]. 现代信息科技,2020,4(1):25-26.
- [9] 王丹,孙晓宇,杨路斌,等. 基于 SpringBoot 的软件统计分析系统设计与实现[J]. 软件工程,2019,22(3):40-42.
- [10] 赵富强,严风硕,边岱泉,等. 基于 Vue 和 SpringBoot 的机场气象信息系统设计与实现[J]. 现代信息科技,2020,4(21):1-6.
- [11] 吕英华. 渐进式 JavaScript 框架 Vue.js 的全家桶应用[J]. 电子技术与软件工程,2019(22):39-40.
- [12] 杜瑛,刘冬杰. 基于 Spring Boot+Vue 的场地预约管理系统的设计[J]. 电脑知识与技术,2022,18(23):31-32.
- [13] 赵志威,张生月,蒋应举,等. 基于 SpringBoot 的高新技术企业创新能力评价平台设计与实现[J]. 现代信息科技,2021,5(15):40-42.
- [14] 李海燕,吴元业,崔一鸣. 基于微服务架构的机构学者库平台设计与实现[J]. 现代信息科技,2021,5(7):10-13,4.
- [15] 朱玉琴,周碧林,张亚,等. 基于H5的钟山区商品房销售管理系统的设计与实现[J]. 现代信息科技,2022,6(18):32-36.

- [16] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, et al. Scikit-learn: machine learning in Python[J]. Journal of Machine Learning Research, 2011, 12: 2825-2830.
- [17] Chen T, Guestrin C. XGBoost: a scalable tree boosting system[C]//Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. 2016:785-794.
- [18] Haijun G, Yingyu M, Siqi W, et al. Semantically realizing discovery and composition for RESTful web services[J]. Computing, 2024, 106(7): 2361-2387. DOI:10.1007/S00607-024-01289-8.
- [19] Fette I, Melnikov A. The WebSocket Protocol[S]. RFC 6455, 2011.
- [20] Jones M, Bradley J, Sakimura N. JSON Web Token (JWT)[S]. RFC 7519, 2015.
- [21] 王非,蔡勇,贺志军.RESTful Web Services 在信息系统中的应用[J].计算机系统应用,2013,22(2):221-225.
- [22] Shvets A. Design Patterns Explained Simply[M]. Toronto: Refactoring.Guru, 2019.
- [23] Hardt D .The OAuth 2.0 Authorization Framework[J].RFC,2012,67491-76.
- [24] 何元庆,方存峰. 高校心理咨询中保密的伦理困境与解决出路[J]. 中国临床心理学杂志,2015,23(2):378-380,377.
- [25] 李永慧. 高校心理危机干预中的伦理困境及应对策略[J]. 思想理论教育,2016(5):85-88.
- [26] 周旻,石大维. 高校网络化心理咨询研究[J]. 中国电化教育,2015(7):128-132.
- [27] 黄渊基,熊敏秀. 网络心理咨询:含义、类型及其发展[J]. 邵阳学院学报(社会科学版),2014(6):115-120.
- [28] 石国兴. 英国心理咨询的专业化发展及其问题[J]. 心理科学进展,2004,12(2):304-311.
- [29] 王国华. 高校心理咨询督导机制的建立与完善[J]. 黑龙江科学,2014(12):134-135.
- [30] 吴晶玲,简璐丝. 基于心理健康素养的大学生心理健康教育课程有效性评价标准初探[J]. 科教文汇,2020(8):153-154.
- [31] 应丽莎. 线上线下有机结合的大学生心理健康教育课程教学改革[J]. 中国教育技术装备,2022(11):105-107.
- [32] Mohr D C, Burns M N, Schueller S M, Clarke G, Klinkman M. Behavioral intervention technologies: evidence review and recommendations for future research in mental health[J]. General Hospital Psychiatry, 2013, 35(4): 332-338.



- [33] Backhaus A, Agha Z, Maglione M L, et al. Videoconferencing psychotherapy: a systematic review[J]. Psychological Services, 2012, 9(2): 111-131.
- [34] Andersson G. Internet interventions: past, present and future[J]. Internet Interventions, 2018, 12: 181-188.
- [35] Gulliver A, Griffiths K M, Christensen H. Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people: a systematic review[J]. BMC Psychiatry, 2010, 10: 113.
- [36] Wei Y, McGrath P J, Hayden J, Kutcher S. Mental health literacy measures evaluating knowledge, attitudes and help-seeking: a scoping review[J]. BMC Psychiatry, 2015, 15: 291.
- [37] Torous J, Nicholas J, Larsen M E, et al. Clinical review of user engagement with mental health smartphone apps: evidence, theory and improvements[J]. Evidence-Based Mental Health, 2018, 21(3): 116-119.
- [38] Fitzpatrick K K, Darcy A, Vierhile M. Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent: a randomized controlled trial[J]. JMIR Mental Health, 2017, 4(2): e19.